

Budynek inteligentny

Intelligentne Systemy Budynków

Intelligent Building Systems

Czynniki rozwoju:

- szybki rozwój informatyki;
- rozwój technologii konstrukcji budynków.

Etapy rozwoju:

- 1) Rewolucja przemysłowa – energia;
- 2) Automatyzacja procesów przemysłowych i obiektów – gospodarka energią;
- 3) Systemy informacyjne – pozyskiwanie, racjonalne przesyłanie i przetwarzanie informacji.

Zakres pojęcia

Budynki inteligentne – nowoczesne budynki zapewniające wysoką wydajność, komfort i bezpieczeństwo pracy.

Inteligentne systemy budynków – zespół zainstalowanych w budynku środków lub systemów technicznych zapewniających wysoką wydajność, komfort i bezpieczeństwo pracy.

Środki i systemy techniczne zainstalowane w budynku inteligentnym – automatycznie sterowane i w pełni nadzorowane.

Budynki inteligentne

Korporacje przemysłowe i handlowe

Biurowce

Budynki rządowe

Instytucje finansowe (banki)

Centra badawcze

Wyższe uczelnie

Szpitala

Fabryki

Lotniska

Hale widowiskowe (np. multikina)

Cechy budynku inteligentnego

1. Wysoki poziom estetyki budynku
2. Wysoki poziom automatyzacji prac biurowych
3. Wykorzystanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych
4. Automatyczna eksploatacja systemów budynku
5. Możliwość dokonywania szybkich zmian lokalizacyjnych wewnątrz budynku

Główne elementy

1. Inteligentne sensory
2. Jednostki sterujące
3. Jednostka/jednostki nadzorująca
4. Okablowanie strukturalne

Usługi realizowane przez inteligentne systemy budynków

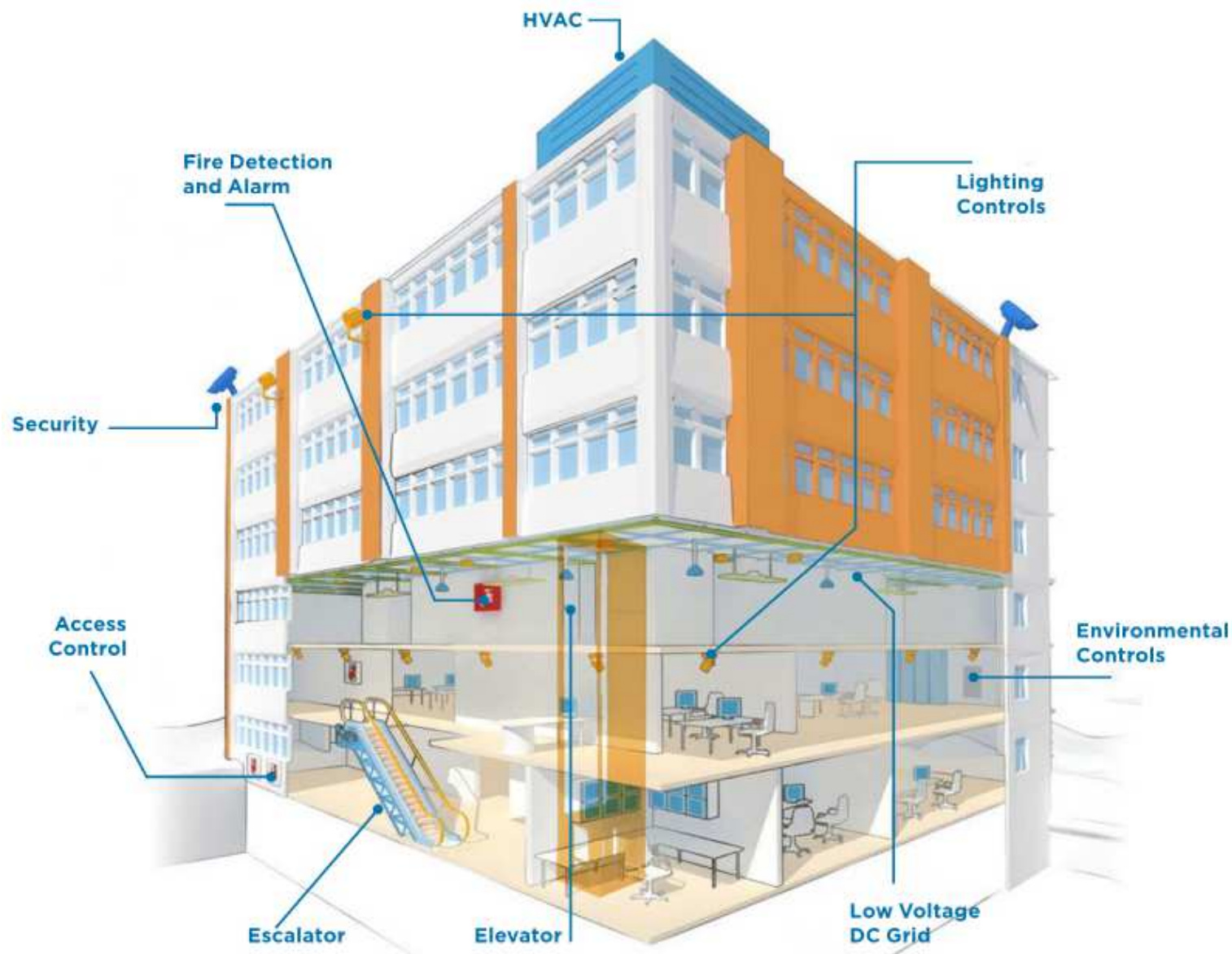
Zarządzanie pomieszczeniami i administracja obiektu
(przydział i gospodarowanie pomieszczeniami, podstawowe zadania administracyjne)

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (sterowanie multimedialna komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną)

Sterowanie instalacjami, urządzeniami wykonawczymi
(nadzór nad instalacjami i urządzeniami wykonawczymi, w tym również urządzeniami np. do rekonfiguracji pomieszczeń)

Monitorowanie budynku, użytkowników, pracy systemu

Ochrona budynku – przeciwpożarowa, przeciwwłamaniowa, kontrola dostępu



Podstawowe inteligentne systemy budynku

Lokalna siec komputerowa

Sieć telefoniczna

System zasilania rezerwowego

System sterowania oświetleniem

Systemy grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny

System przeciwpożarowy

Systemy antywłamaniowy, alarmowy i monitoringu

System kontroli dostępu

System modułowych mebli i ścian

System pogodowy

System zarządzania budynkiem ang. Building Management System (BMS)

Centrala zarządzania - funkcje administracyjne i zarządzanie

Centrala systemu nadzoru i sterowania instal. technicznych

- urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne
- urządzenia oświetleniowe
- urządzenia zasilania w wodę
- urządzenia dźwigowe
- urządzenia hydrantowe, tryskacze i zbiorniki wody pożarowej

Centrala systemu bezpieczeństwa

- system kontroli dostępu
- system sygnalizacji i wykrywania pożaru
- system sygnalizacji włamania i napadu
- system telewizji dozorowej

Realizacja sprzętowa inteligentnych systemów budynku

Podstawowe elementy sprzętowe systemu:

1) Okablowanie

- okablowanie strukturalne**
- instalacja elektryczna (trójprzewodowa)**

2) Sensory

3) Urządzenia wykonawcze

- instalacji ochronnych**
- sterowania**

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne – obejmuje całą pasywną infrastrukturę teleinformatyczną (kable, przyłącza, gniazda wtyki, adaptery i krosownice) budynków inteligentnych.

System okablowania strukturalnego powinien być:

- 1) Przyszłościowy** – zapewniający możliwości wdrażania nowych technologii, rozbudowy okablowania i usług (automatyzacja, szybsza transmisja danych, nowe aplikacje multimedialne);
- 2) Elastyczny** – wszystkie rodzaje aplikacji komunikacyjnych realizowane przez jedną sieć dystrybucyjną – to samo okablowanie (łatwe przenoszenie lub instalowanie nowych terminali);
- 3) Otwarty** – będący nośnikiem wszystkich rodzajów standardowych aplikacji głosu, danych i obrazu, wg obowiązujących norm.

Podstawowe normy dotyczące okablowania strukturalnego

Normy amerykańskie **EIA/TIA 568** (568A, 568B).

Normy międzynarodowe **ISO/IEC 11801**.

Normy europejskie **EN 50173** (EN 50174).

Norma	Zakres obowiązywania	Kategoria	5	6	7
		Klasa (nie w TIA/EIA)	D	E	F
		Częstotliwość graniczna (MHz)	100	250	600
ISO/IEC	Międzynarodowy		x	x	x
EN	Europa		x	x	x
TIA/EIA	Ameryka		x	x	

Normy obowiązujące podczas instalacji okablowania strukturalnego

**PN - EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz. 1
Specyfikacja i zapewnienie jakości.**

**PN - EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz. 2
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.**

**PN - EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz. 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.**

**PN - EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.**

**PN-EN 61935-1 Ogólne zasady okablowania – Wymagania dotyczące
sprawdzania zrównoważonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z
EN 50173 – Część 1: Okablowanie.**

EMC, wyrównywanie potencjałów i uziemianie

PN - EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN - EN 55022 Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.

PN-EN 61000-6-3:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.

PN-EN 61000-6-4:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych.

PN-EN 61000-6-1 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-1: Normy ogólne – Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.

PN-EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych.

Normy okablowania strukturalnego

EN 50173: TECHNIKA INFORMATYCZNA – SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Część 1: Wymagania ogólne

Część 2: Pomieszczenia biurowe

Część 3: Zabudowania przemysłowe

Część 4: Zabudowania mieszkaniowe

Część 5: Centra danych

Normy okablowania strukturalnego

EN 50173-1: WYMAGANIA OGÓLNE

Norma	Zakres obowiązywania	Kategoria	5	6	6 _A	7	7 _A
		Klasa (nie w TIA/EIA)	D	E	E _A	F	F _A
		Częstotliwość graniczna (MHz)	100	250	500	600	1000
ISO/IEC	Międzynarodowy		x	x	x	x	x
EN	Europa		x	x	x	x	x
TIA/EIA	Ameryka		x	x	x		

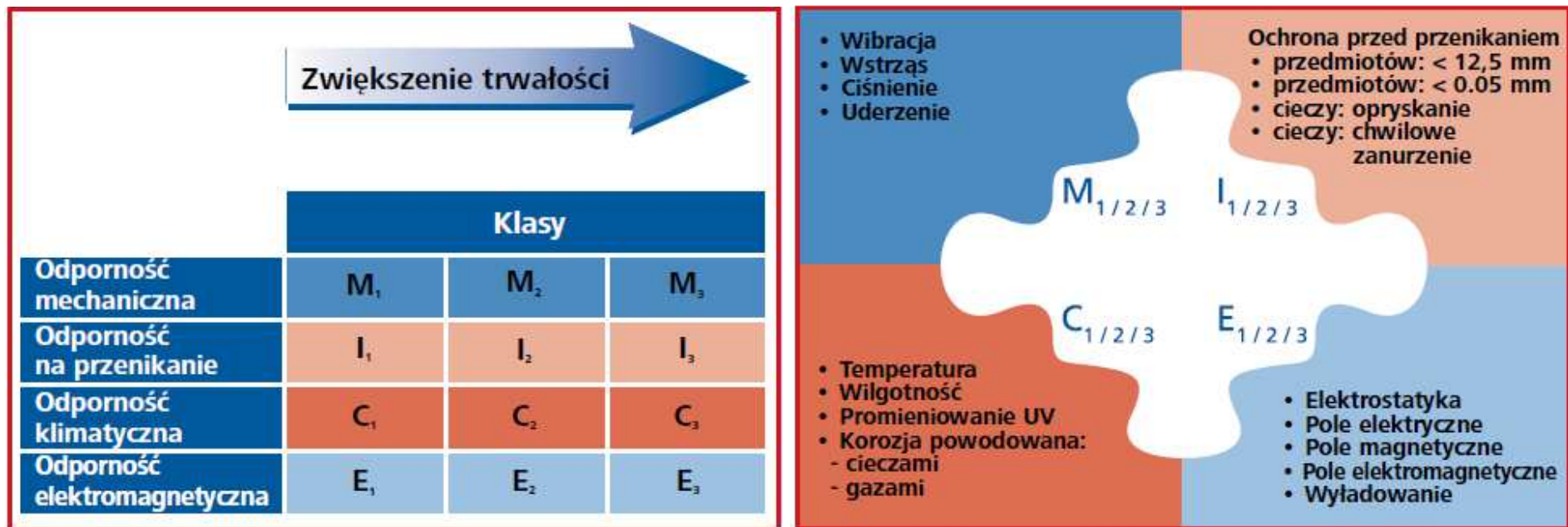
Kategoria 6A / klasa EA – dedykowana dla aplikacji 10 gigabitowych.

Normy okablowania strukturalnego

EN 50173-1: WYMAGANIA OGÓLNE

Klasyfikacja środowiskowa M.I.C.E:

- Klasa 1 dla pomieszczeń biurowych
- Klasa 2 dla przemysłu lekkiego
- Klasa 3 dla przemysłu ciężkiego



Normy okablowania strukturalnego

Standard IEEE 802.3an:2006 – opracowany na potrzeby sieci 10 Gigabit Ethernet opartej na kablach miedzianych.

Nowe wymagania w zakresie EMC – Jakość transmisji zależy także od innych instalacji w obszarze technicznego wyposażenia budynku:

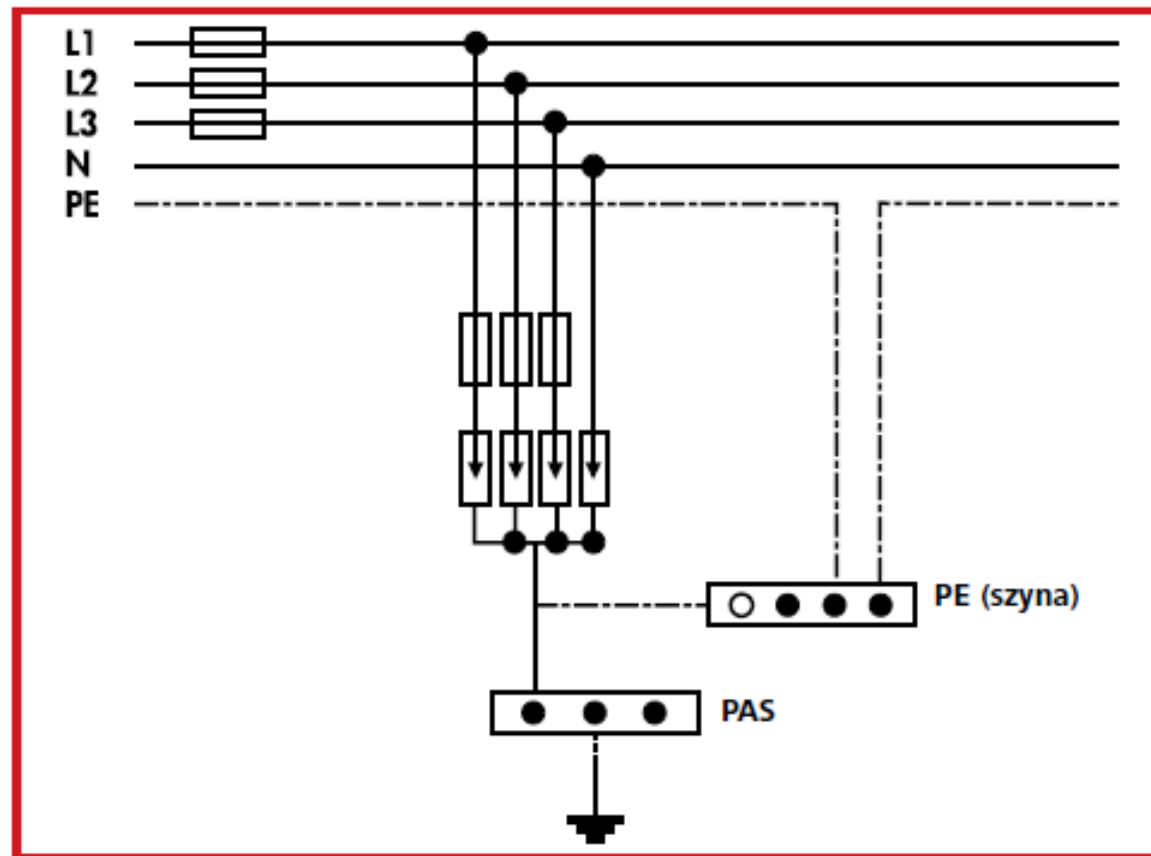
- **Systemy uziemienia i wyrównywania potencjałów**
- **Instalacje piorunochronne**
- **Metalowe części, podłączone do systemu wyrównywania potencjałów**
- **Zasilanie**
- **Rodzaj odbiorników energii elektrycznej**
- **Okablowanie strukturalne**
- **Odporność i emisja (EMC) urządzeń**

Wszystkie te systemy i elementy oddziałują na siebie wzajemnie. Oddzielne ich traktowanie nie jest już wystarczające.

Normy okablowania strukturalnego

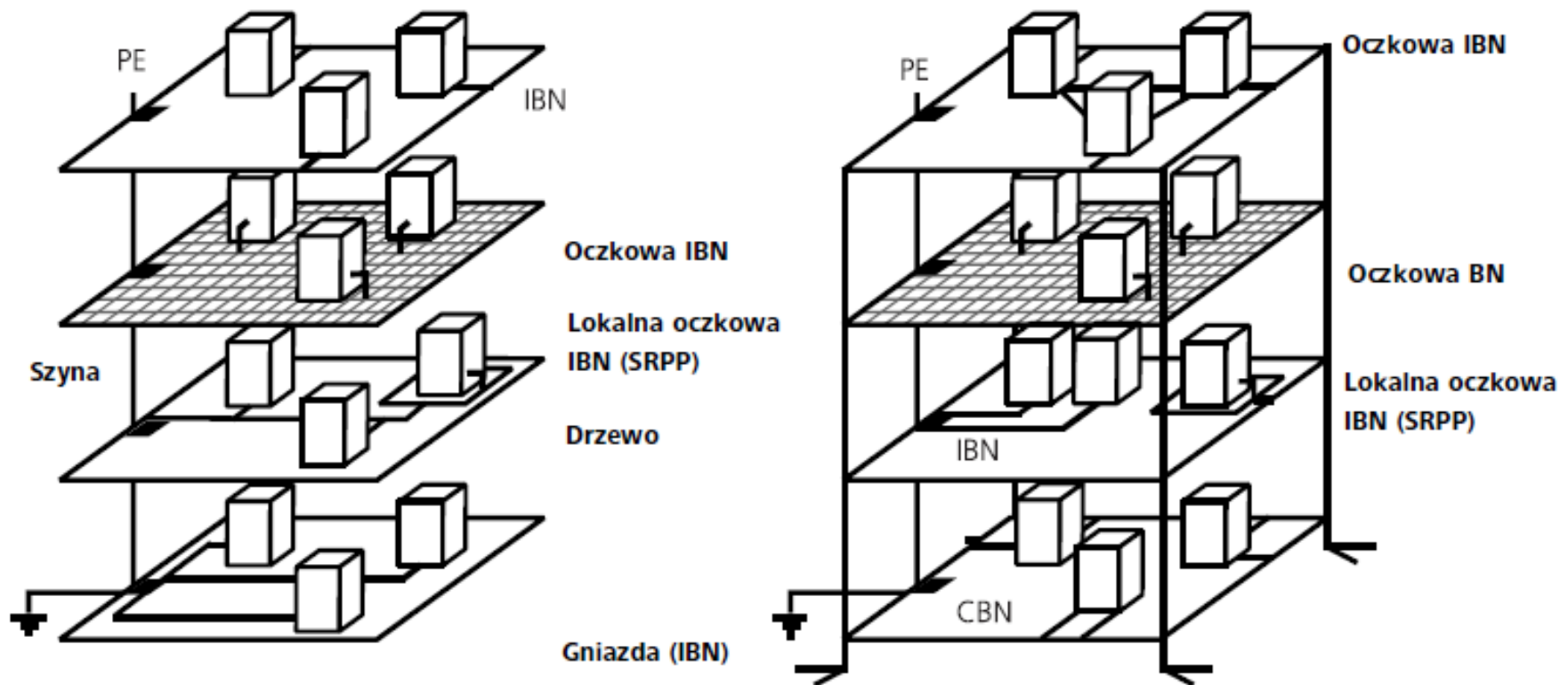
ZASILANIE: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego użytkowników wymaga stosowania układu sieci TN-S lub TN-C-S.

Zalecany system TN-S



Normy okablowania strukturalnego

UZIEMIANIE I WYRÓWNYWANIE POTENCJAŁÓW



Normy okablowania strukturalnego

10 GIGABIT ETHERNET, ALIENNEXT I EMC

Poszerzenie pasma – wprowadzenie nowych parametrów:

AlienNEXT (Alien Near End Crosstalk) – sprzęganie sygnałów zakłóceńowych z par żył jednego lub kilku kabli na parę żył innego kabla.

Prędkość Gbit/s	Długość m	Medium (kabel)	Rezerwa dla AlienNEXT	Współczynnik EMC	Szumy tła
10	100	Kat 7 ekranowany	25 dB	80 dB	10 dB
10	100	Kat 6 ekranowany	15 dB	60 dB	0 – 5 dB
10	55 (33)	Kat 6 UTP	Błąd	40 dB	Konieczne dodatkowe pomiary
10	100	Kat 6A UTP	0 dB	40 dB	Konieczne dodatkowe pomiary

Normy okablowania strukturalnego

10 GIGABIT ETHERNET, ALIENNEXT I EMC

Poszerzenie pasma – wprowadzenie nowych parametrów:

Szumy i PSAACR-F

Norma IEEE 802.3an:2006 określa maksymalną wartość szumów elektromagnetycznych powodowanych przez otoczenie: 150 dB/Hz.

Tłumienie łączne (Coupling Attenuation) – opisuje jakość tłumienia szumów zewnętrznych. Jest to suma tłumienia nie zbalansowanego (osiąganego ze względu na skręt przewodów) i tłumienia ekranu.

PSAlienNEXT (Power Sum Alien Near End Crosstalk)

PSAACR (Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far End)

Odległości między różnymi kablami wg normy EN 50174 (EMC):

Rodzaj instalacji	Odstęp		
	Bez przegrody metalowej	Przegroda z aluminium	Przegroda ze stali
Nieekranowane przewody energetyczne i nieekranowane kable transmisyjne	200 mm	100 mm	50 mm
Nieekranowane przewody energetyczne i ekranowane kable transmisyjne	50 mm	20 mm	5 mm
Ekranowane przewody energetyczne i nieekranowane kable transmisyjne	30 mm	10 mm	2 mm
Ekranowane przewody energetyczne i ekranowane kable transmisyjne	0 mm	0 mm	0 mm

**Systemy ekranowane o długości do 35 m nie wymagają separacji.
Wymagania IEEE 802.3an: 2006 odnośnie szumów otoczenia – dla systemów UTP konieczne jest ekranowanie łączne np. koryta metalowe!**

Normy okablowania strukturalnego

EN 50173-3: POMIESZCZENIA PRZEMYSŁOWE

Zastosowania telekomunikacyjne związane z automatyzacją, sterowaniem i monitorowaniem w pomieszczeniach przemysłowych.

Usługi telekomunikacyjne rozprawdane na odległość do 10 km.

EN 50173-5: OŚRODKI OBLICZENIOWE

Zastosowania w obrębie ośrodków obliczeniowych. Odległość do 2 km.

Okablowanie miedziane min. klasy E_A (10-gigabitowe), światłowodowe OM2 i OM3, złącza SFF (Small Form Factor).

EN 50173-4: LOKALE MIESZKANIOWE

Zastosowanie w lokalach mieszkaniowych, do realizacji kilku grup aplikacji (Ethernet, Telefon, TV).

NORMA
MIĘDZYNARODOWA
ISO/IEC 11801

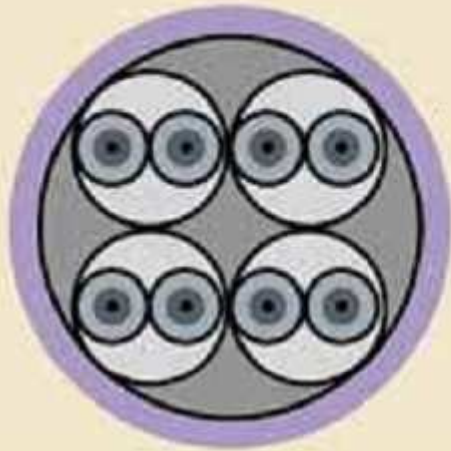


NORMA AMERYKAŃSKA
Budov TIA/EIA 568

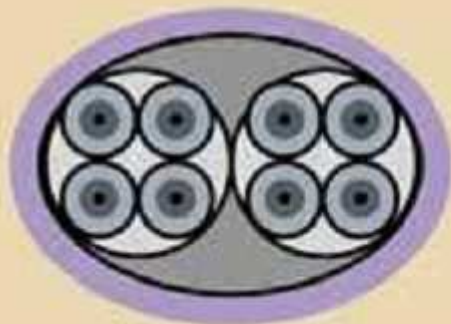


NORMA EUROPEJSKA
EN 50173

Rodzaje kabli miedzianych

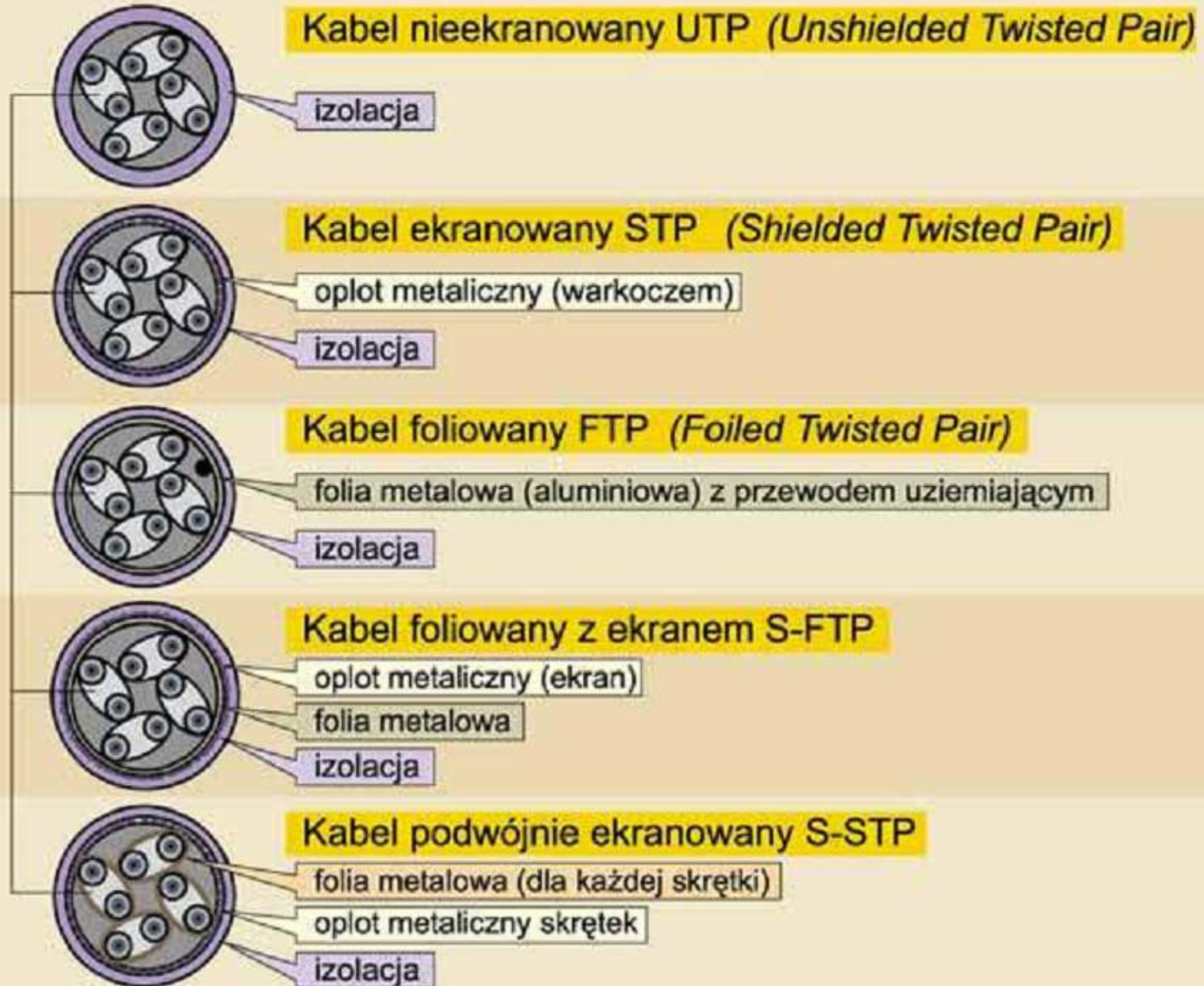


Kabel czteroparowy (symetryczny)



Kabel par podwójnych

skrętki przewodów



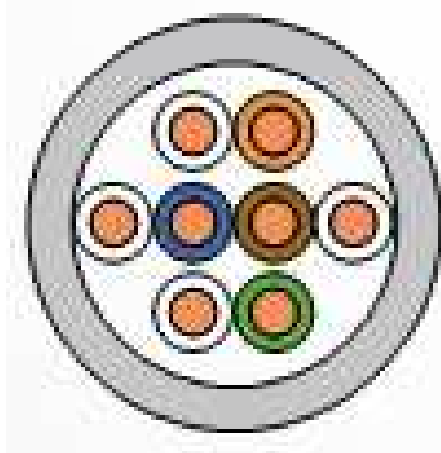
Oznaczenie kabli skrętkowych

Ekran wokół całego kabla / Ekran wokół każdej pary **TP**

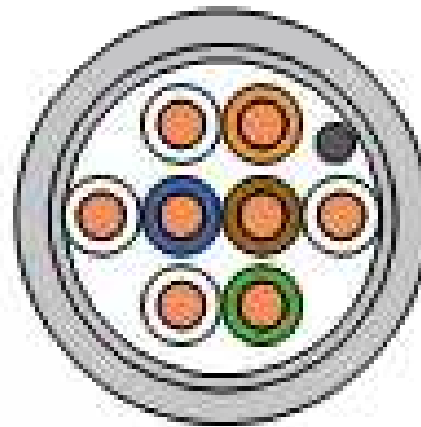
U – brak ekranu

F – ekran z folii metalowej

S – ekran z plecionki



U/UTP – kabel
nieekranowany



F/UTP – pary
nieekranowane, cały kabel
ekranowany folią



SF/FTP – pary ekranowane
folią, cały kabel ekranowany
folią i plecionką

Typowe rodzaje kabli skrętkowych

U/UTP (dawniej UTP) – skrętka nieekranowana

F/UTP (dawniej FTP) – skrętka foliowana (folia z przewodem uziemiającym)

U/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii.

F/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii, całość dodatkowo w ekranie z folii

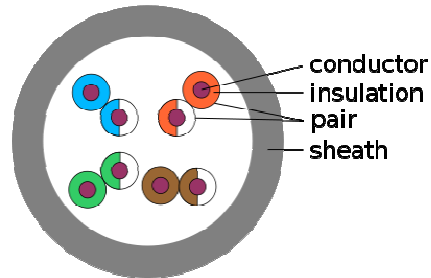
SF/UTP (dawniej STP) – skrętka ekranowana folią i siatką

S/FTP (dawniej S-FTP) – skrętka z każdą parą foliowaną osobno, całość dodatkowo w ekranie z siatki – kabel **PiMF**

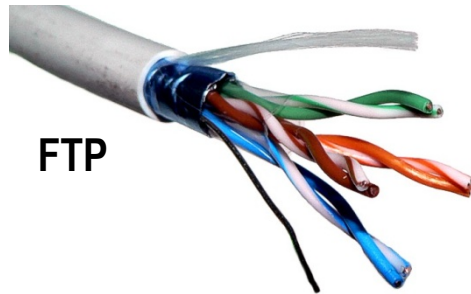
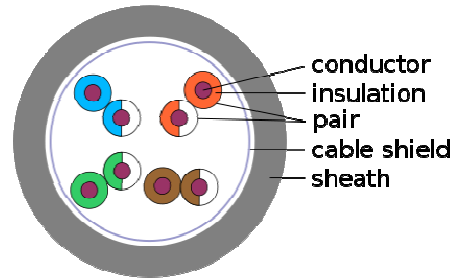
SF/FTP (dawniej S-STP) – skrętka z każdą parą foliowaną osobno, całość dodatkowo w ekranie z folii i siatki

Typowe rodzaje kabli skrętkowych

UTP

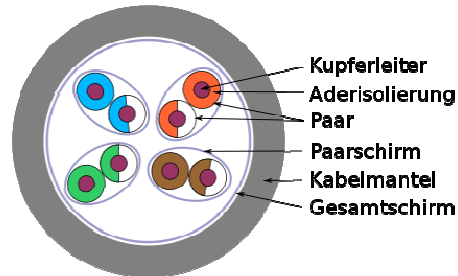


S/UTP

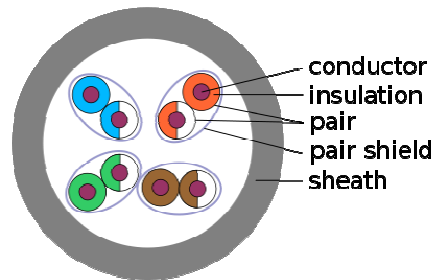


FTP

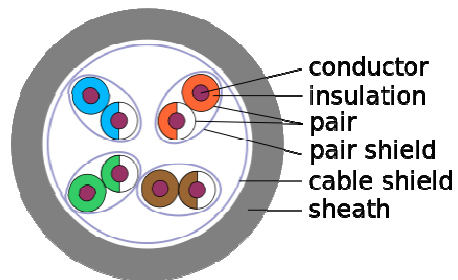
S/FTP



STP

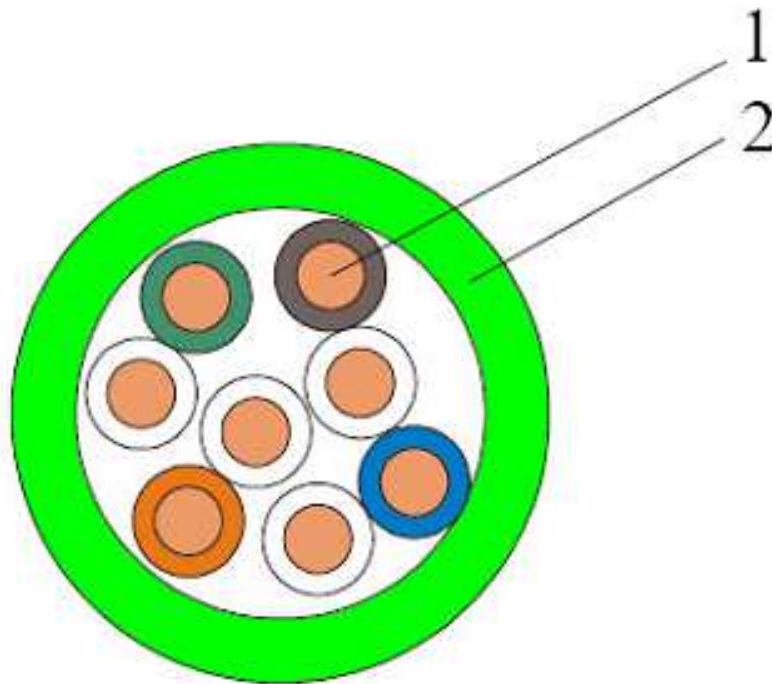


S/STP



UTP (nieekranowany) – wymagania kategorii 5e

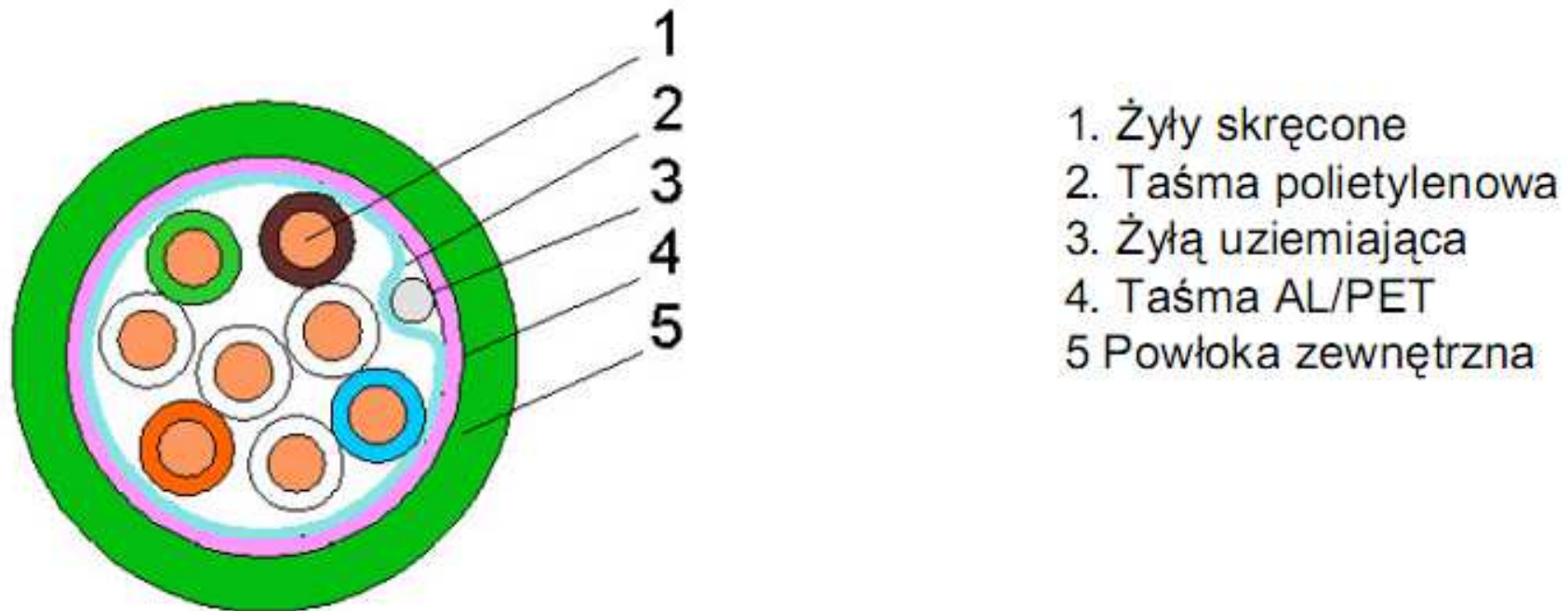
Pasma:	250 MHz;
Średnica powłoki zewnętrznej:	4,8 mm;
Dopuszczalny promień gięcia:	8 ϕ kabla (instalacja); 4 ϕ kabla (praca);
Żyła przewodząca:	drut Cu o średnicy zewn. AWG 24 [0,51 mm];
Maksymalny naciąg:	min. 9 Mpa.



1. Żyły skręcone
2. Powłoka zewnętrzna

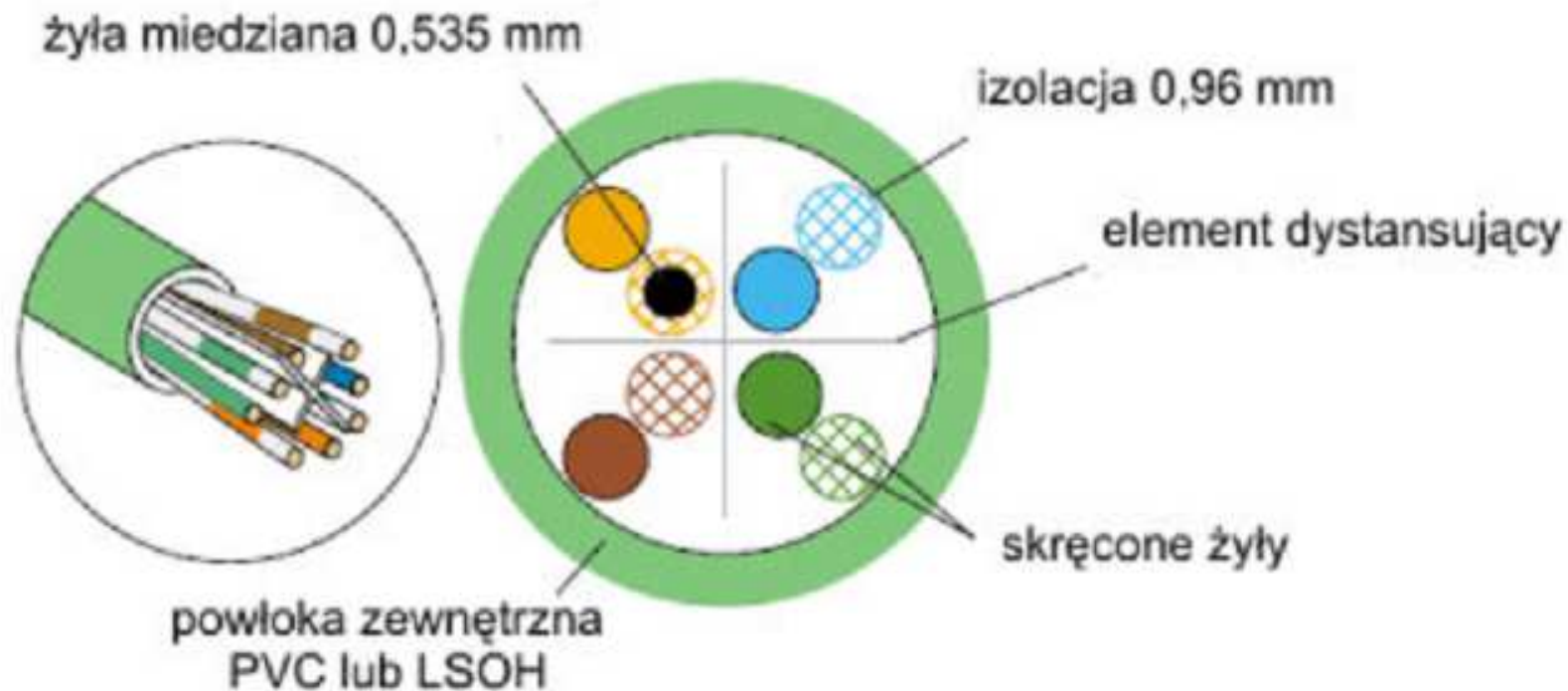
FTP (ekranowany) – wymagania kategorii 5e

Pasmo: 250 MHz;
Średnica powłoki zewnętrznej: 5,9 mm;
Dopuszczalny promień gięcia: 8 ϕ kabla (instalacja); 4 ϕ kabla (praca);
Żyła przewodząca / uziemiająca: drut Cu o średnicy zewn. AWG 24 [0,51 mm];
Maksymalny naciąg: min. 9 Mpa.



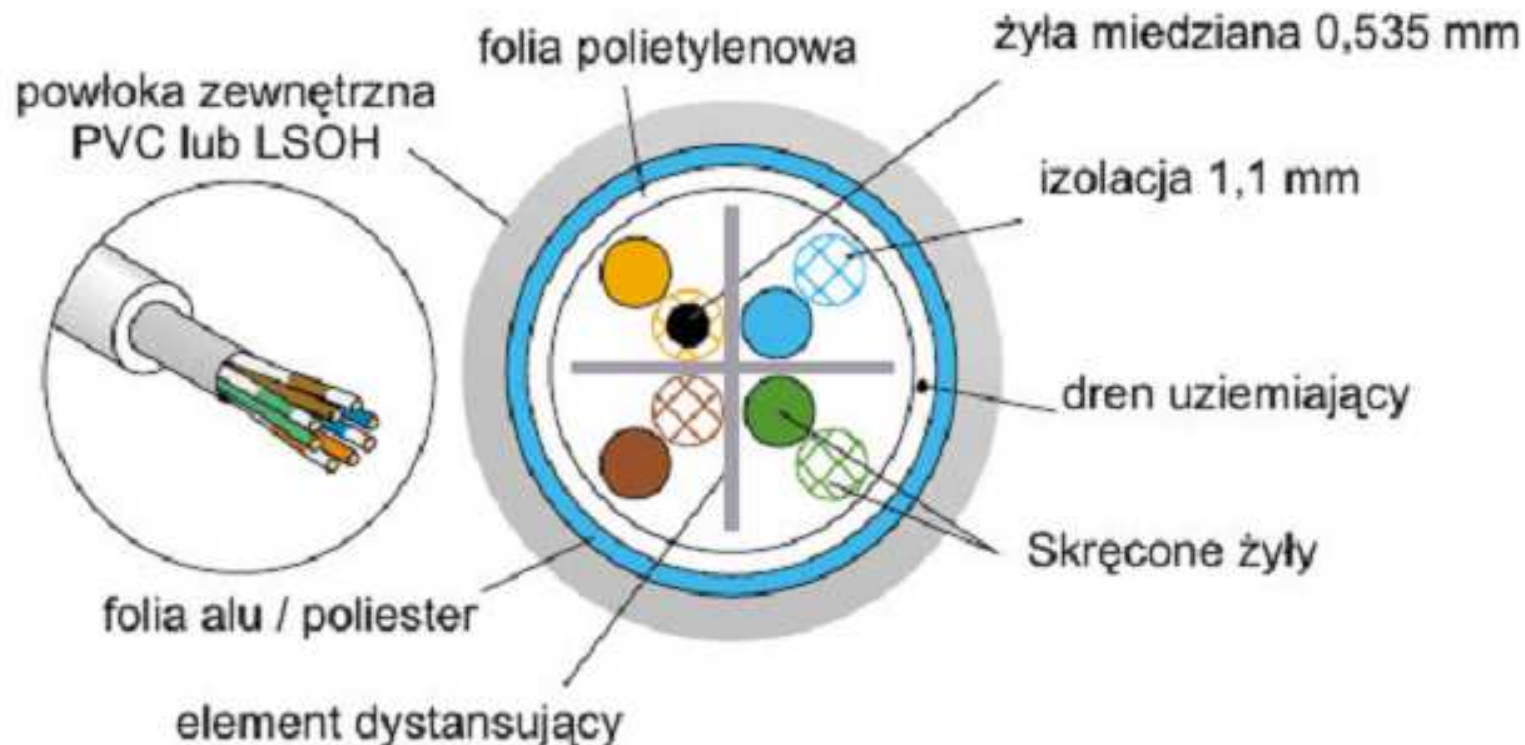
UTP (nieekranowany) – wymagania kategorii 6

Pasma: 350 MHz;
Średnica powłoki zewnętrznej: 6,4 mm;
Dopuszczalny promień gięcia: 8 ϕ kabla (instalacja); 4 ϕ kabla (praca);
Żyła przewodząca: drut Cu o średnicy zewn. AWG 23 [0,535 mm].



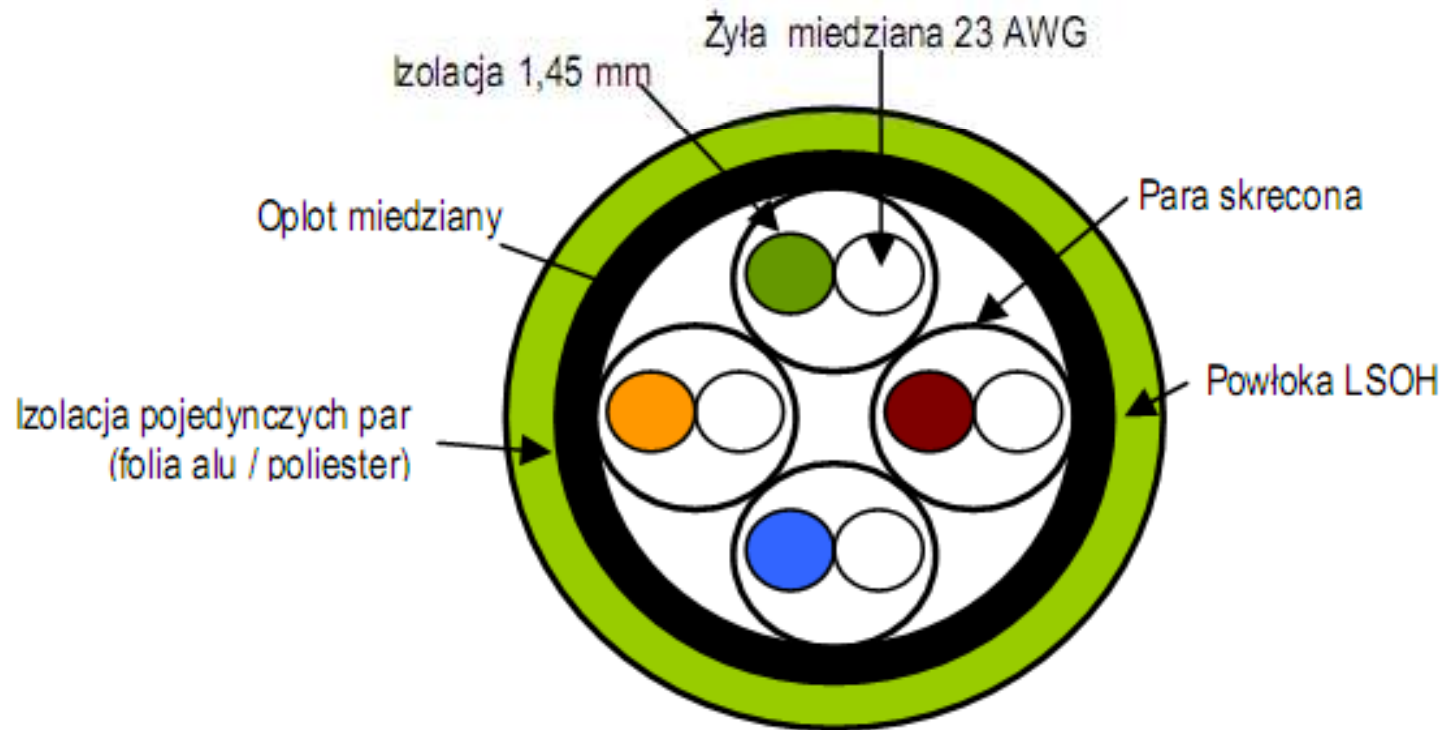
FTP (ekranowany) – wymagania kategorii 6

Pasmo: 350 MHz;
Średnica powłoki zewnętrznej: 7,0 mm;
Dopuszczalny promień gięcia: 8 ϕ kabla (instalacja); 4 ϕ kabla (praca);
Żyła przewodząca / uziemiająca: drut Cu o średnicy zewn. AWG 23 [0,535 mm].



S/FTP (ekranowany) – wymagania kategorii 7

Pasma: 1000 MHz;
Średnica powłoki zewnętrznej: 7,8 mm;
Minimalny promień gięcia: 60 mm;
Żyła przewodząca: drut Cu o średnicy zewn. AWG 23 [0,535 mm].



Rodzaje kabli światłowodowych

W normie EN 50173-1 okablowanie światłowodowe zostało podzielone na klasy (OF-300, OF-500 i OF2000), a kable światłowodowe na kategorie (OM1, OM2, OM3 i OS1).

KATEGORIE KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

Włókna wielomodowe – trzy kategorie;
Włókna jednomodowe – jedna kategoria.

KATEGORIA		WŁOKNA	
OM1	50/125 μm	62,5/125 μm	-
OM2	50/125 μm	-	-
OM3	50/125 μm	-	-
OS1	-	-	9/125 μm

Rodzaje kabli światłowodowych

KLASY OKABLOWANIA ŚWIATŁOWODOWEGO

TYP / KATEGORIA KABLA	KLASA	MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ (m)
WIELOMODOWY (MULTIMODE)		
	OF-300	300
OM1/OM2/OM3	OF-500	500
	OF-2000	2000
JEDNOMODOWY (SINGLEMODE)		
	OF-300	300
OS1	OF-500	500
	OF-2000	2000

Konstrukcje kabli światłowodowych

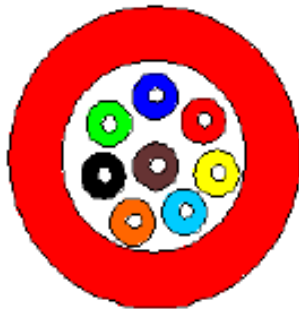
Konstrukcje tubowe (luźna tuba) – zawierające od 1 do 10 włókien optycznych umieszczonych luźno w tubie o średnicy 2–3,5 mm. Tuby są skręcane centralnie wokół dielektrycznego ośrodka wytrzymałościowego, a wolne przestrzenie wypełnia się żelem zabezpieczającym przed przenikaniem wilgoci.

Konstrukcje rozetowe (ścista tuba) – zawierające zwykle od 1 do 4 włókien światłowodowych umieszczonych w spiralnych rowkach wyprofilowanych na centralnym elemencie wytrzymałościowym.

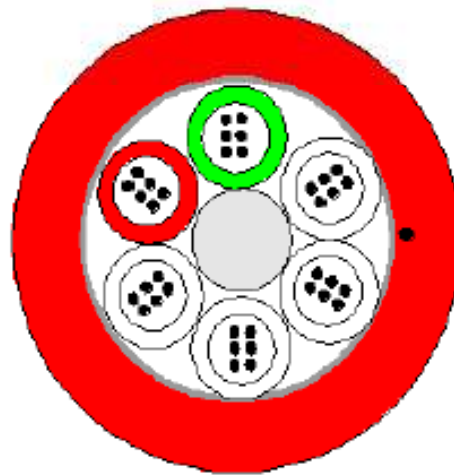
Konstrukcje płaskie (lub prostokątne) – umożliwiające łatwą identyfikację rodzaju włókien optycznych.

Okablowaniu strukturalne – kable o konstrukcji luźnej tuby oraz z tubami pustymi (włókna przeciąga się dopiero podczas instalacji).

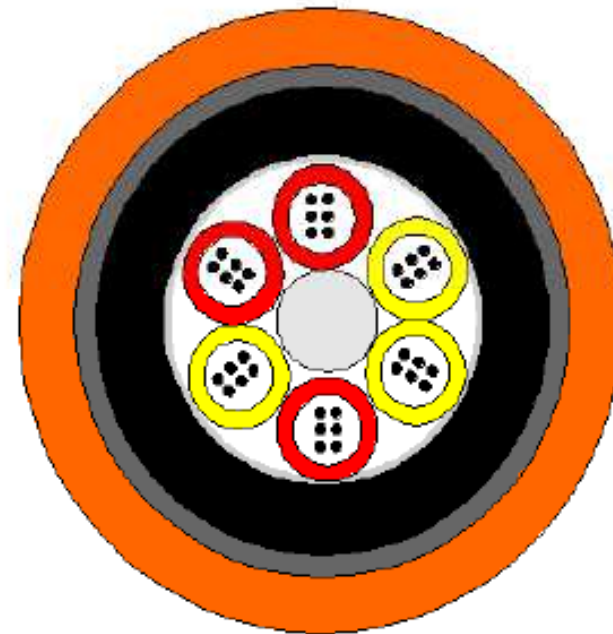
Kable światłowodowe – wewnętrzne i zewnętrzne



Ścisła tuba
Do zastosowań
wewnątrz



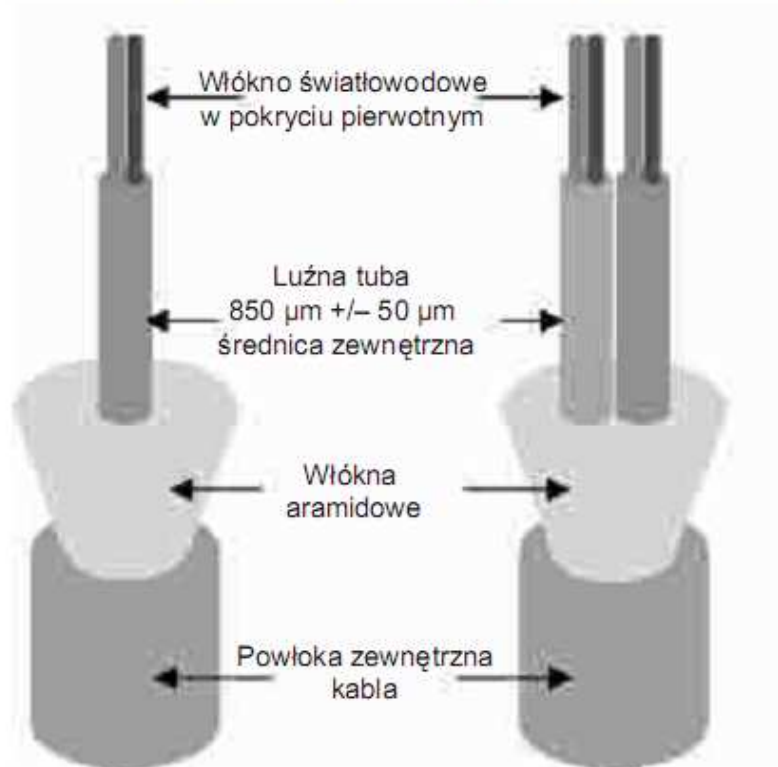
Luźna tuba
Uniwersalny (wewnątrz
i na zewnątrz)



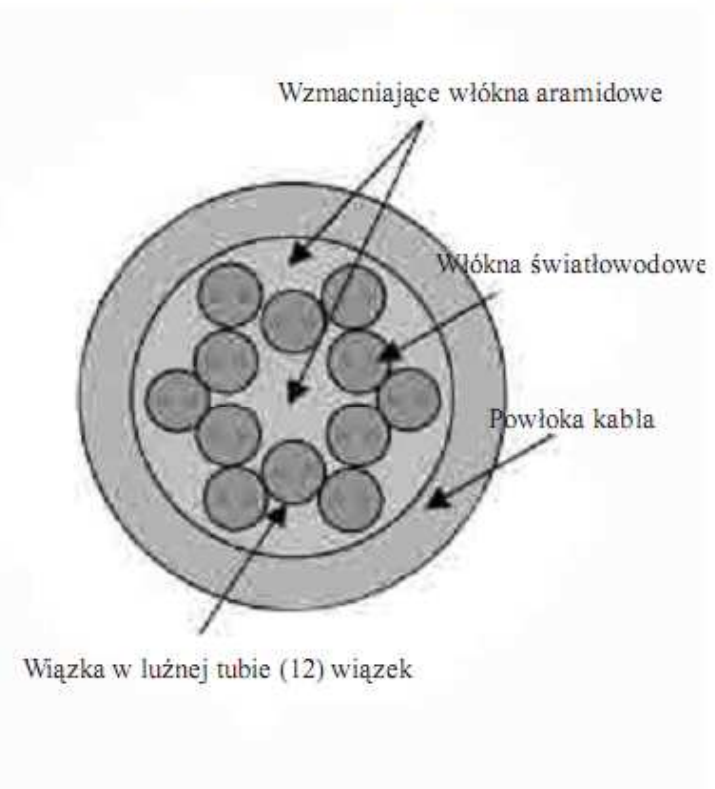
Luźna tuba
Zbrojony
Uniwersalny

Optokable poziome i szkieletowe, wewnętrzne

Budowa 2 i 4 włóknowego kabla dystrybucyjnego



Budowa 24 włóknowego kabla szkieletowego

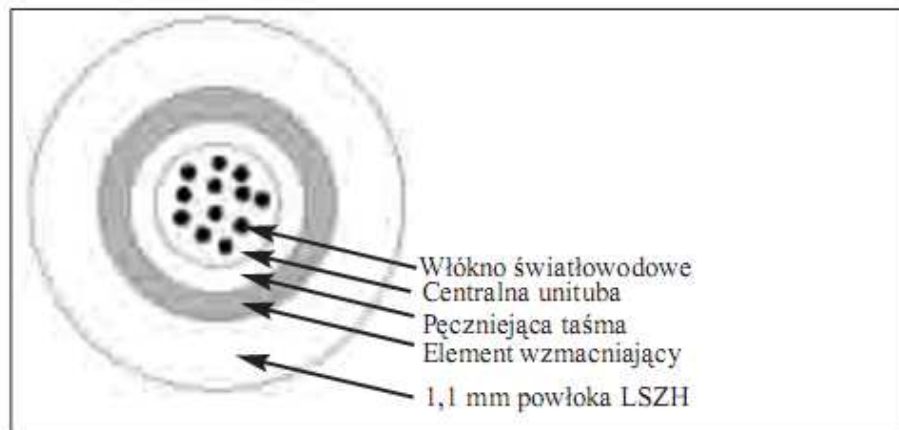


Typ włókna	Tłumienie	Szerokość pasma
Wielomodowe 50/125 μm	< 3.5 dB/km @ 850 nm	> 500 MHz*km @ 850 nm
	< 1.2 dB/km @ 1300 nm	> 500 MHz*km @ 1300 nm
Wielomodowe 62.5/125 μm	< 3.5 dB/km @ 850 nm	> 200 MHz*km @ 850 nm
	< 1.0 dB/km @ 1300 nm	> 500 MHz*km @ 1300 nm
Jednomodowe 9/125 μm	< 0.70 dB/km @ 1310 nm	-

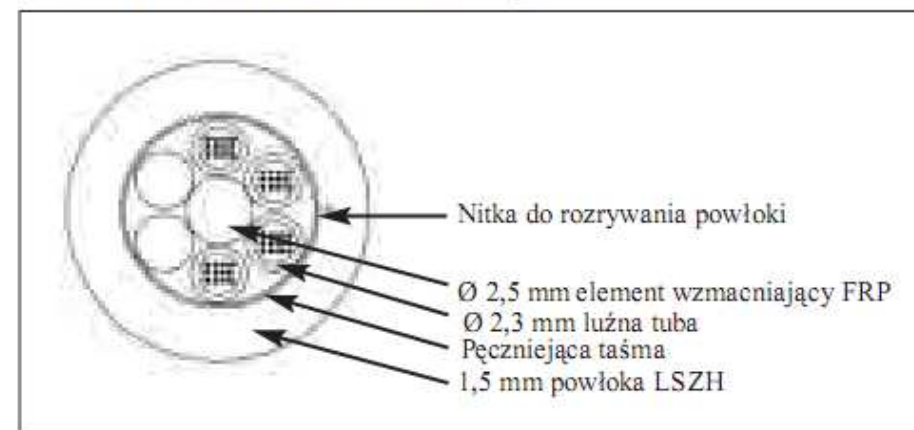
Kable światłowodowe do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Kable z włóknem aramidowym

Budowa kabla od 2 do 24 włóknowego



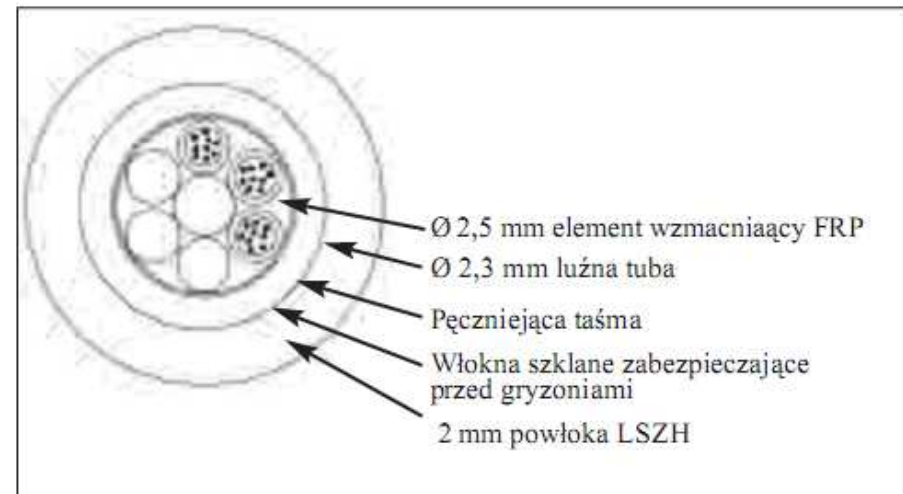
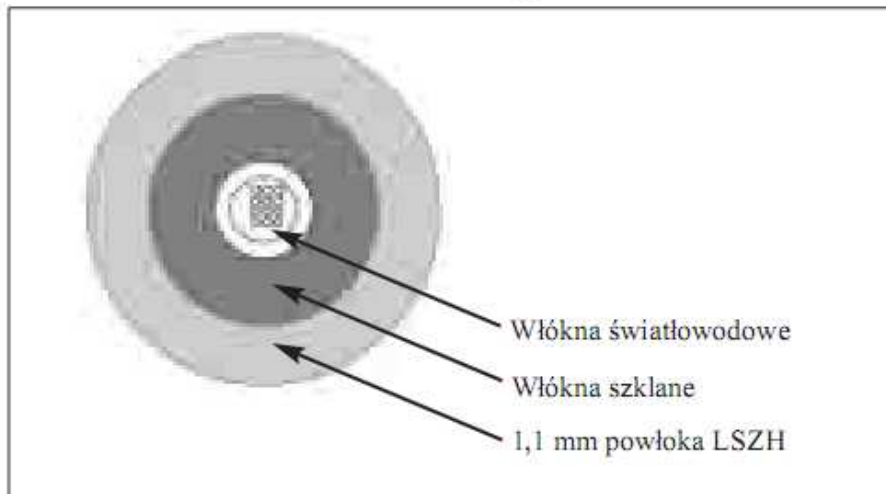
Budowa kabla od 48 do 144 włóknowego



Kable światłowodowe do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Kable z włóknem szklanym

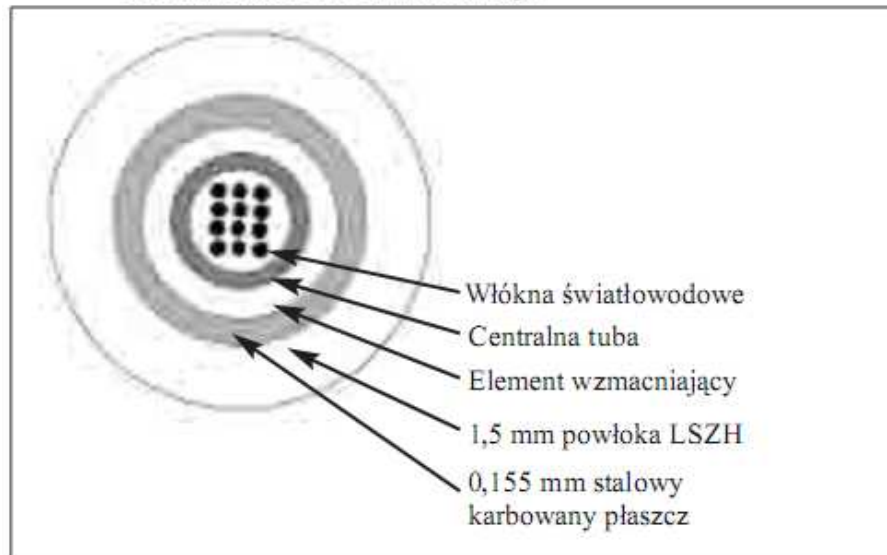
Budowa kabla od 2 do 24 włóknowego



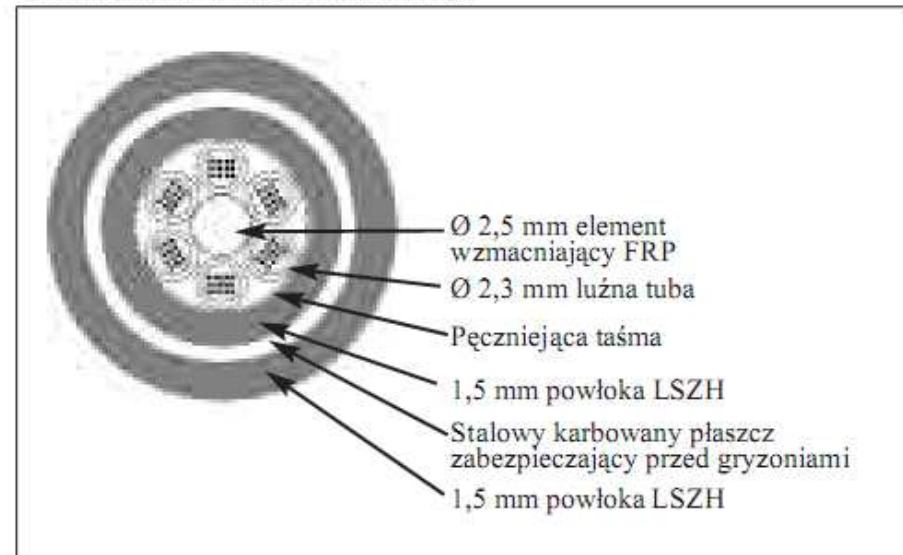
Kable światłowodowe do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Kable z płaszczem stalowym

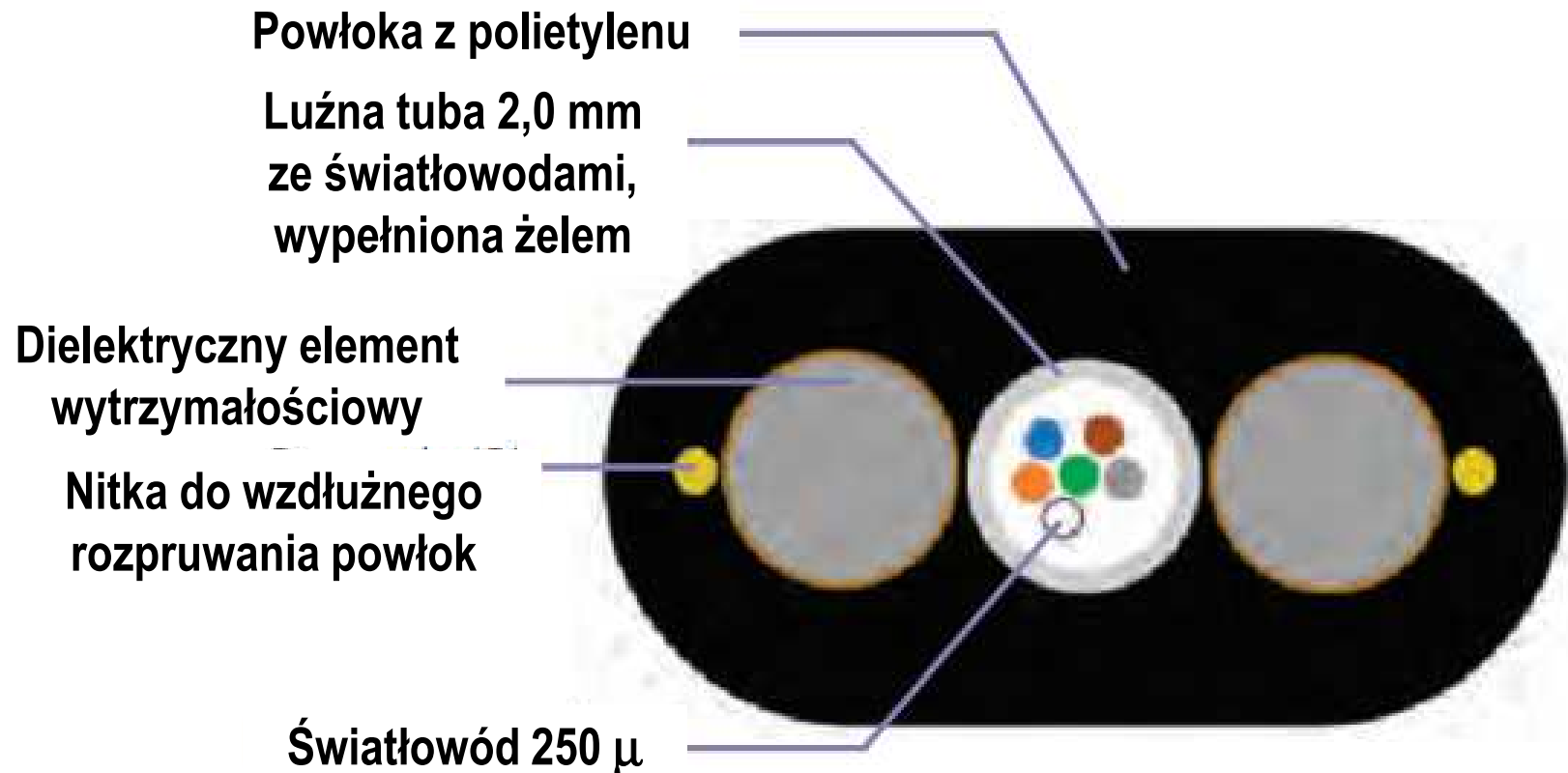
Budowa kabla 2 do 24 włóknowego



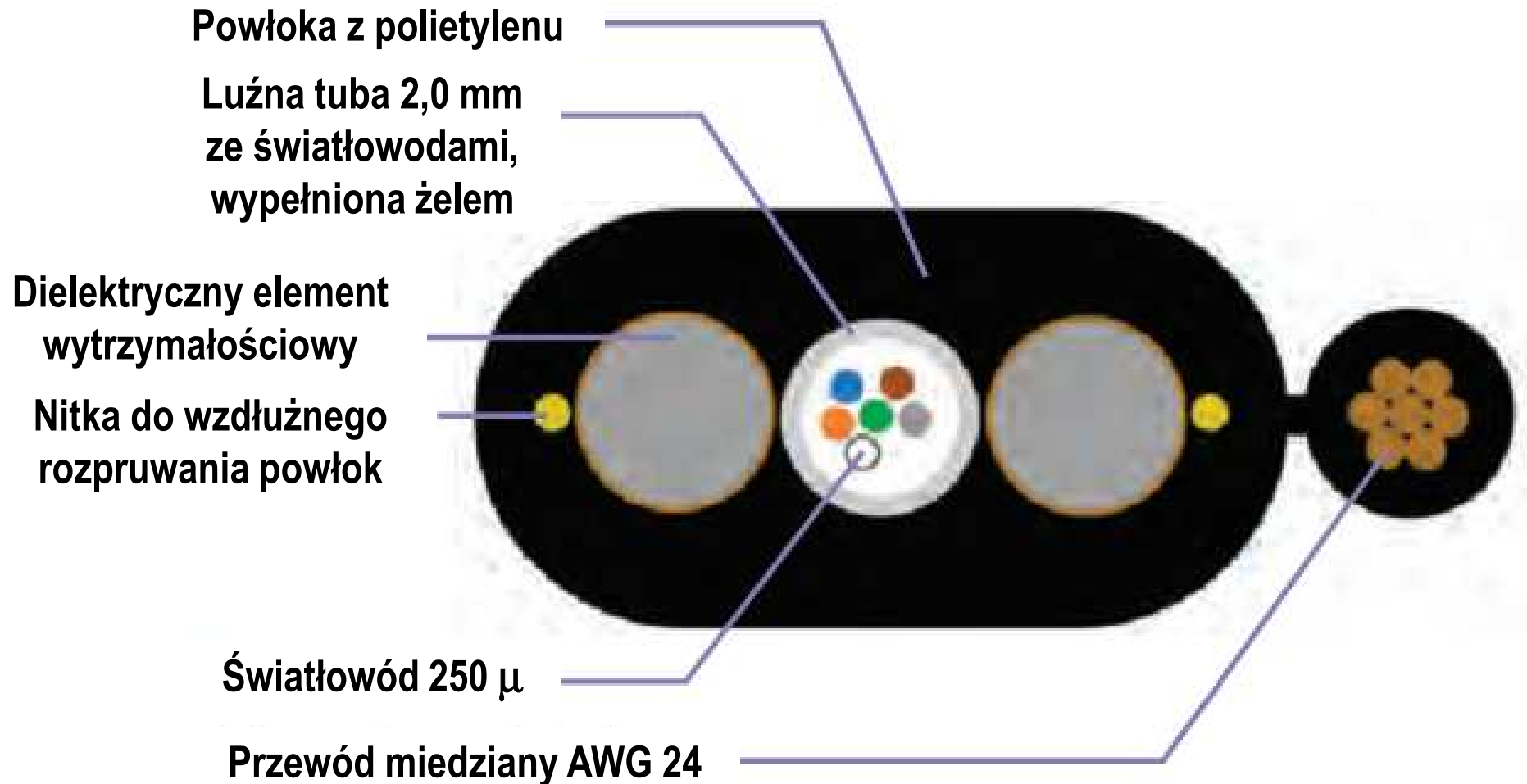
Budowa kabla 48 do 144 włóknowego



Konstrukcje płaskich kabli optycznych LAN



Konstrukcje płaskich kabli optycznych LAN

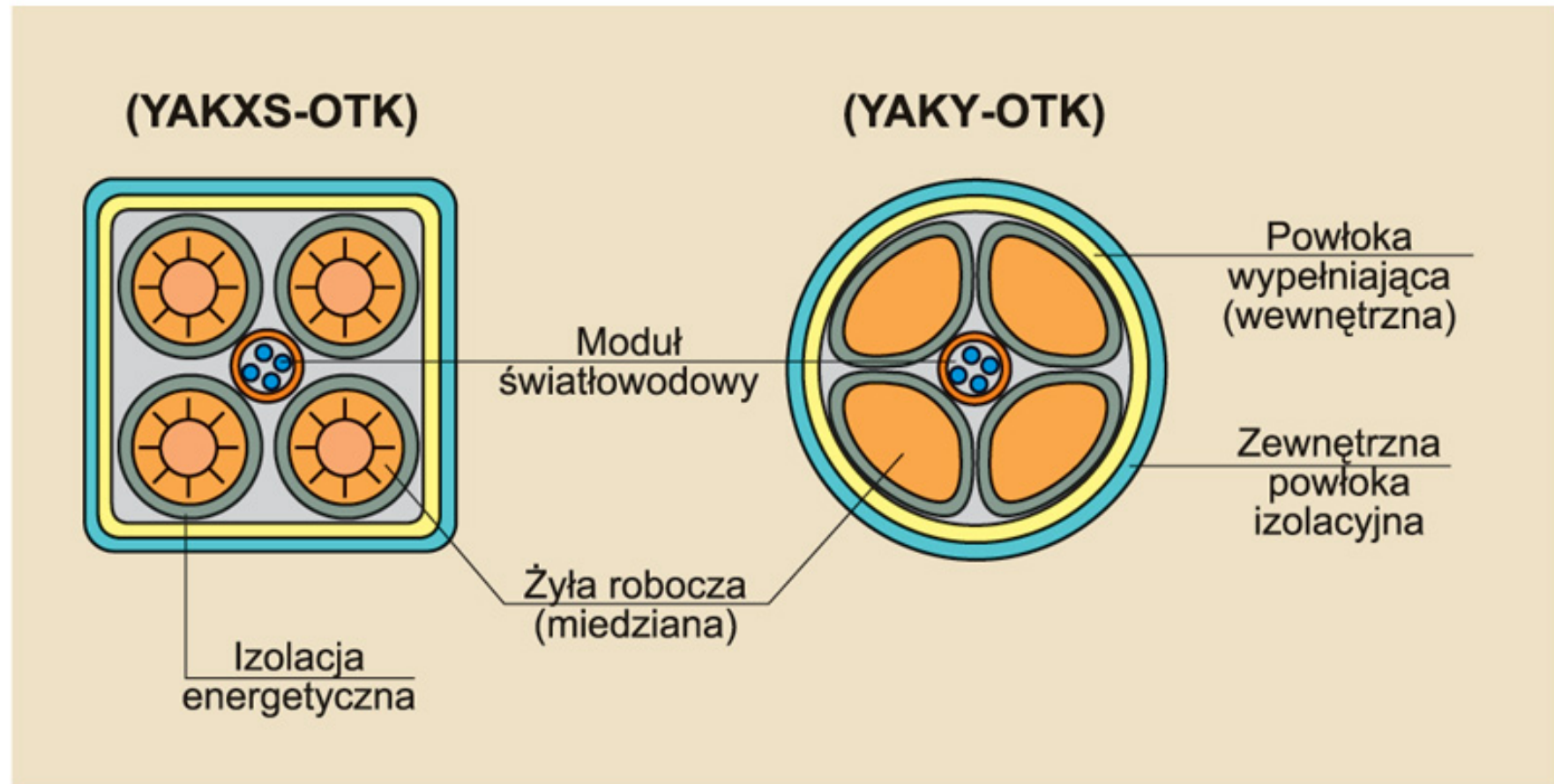


Cechy kabli światłowodowych płaskich

- Podwyższona wytrzymałość mechaniczna (istotne podczas instalacji);
- Stosunkowo łatwy montaż;
- Przystosowane do montażu w kanalizacji pierwotnej i wtórnej;
- Mogą być tymczasowo układane luzem na powierzchni ziemi lub w gruncie oraz podwieszane do linek nośnych w przęsłach do 50 m;
- Konstrukcje z suchym wypełnieniem tuby pozwalają na wielokrotne wykonywanie rozgałęzień;
- Zatopione wzdłuż kabla nitki ułatwiają rozrywanie powłoki przy demontażu kabla bez uszkodzenia podstawowej tuby z włóknami;
- Do instalacji o niewielkim zasięgu;
- Przeznaczone do transmisji multimedialnej sygnałów cyfrowych i analogowych (głos, obraz, dane) w całym paśmie optycznym.

Konstrukcje kabli energetycznych zawierających włókna optyczne

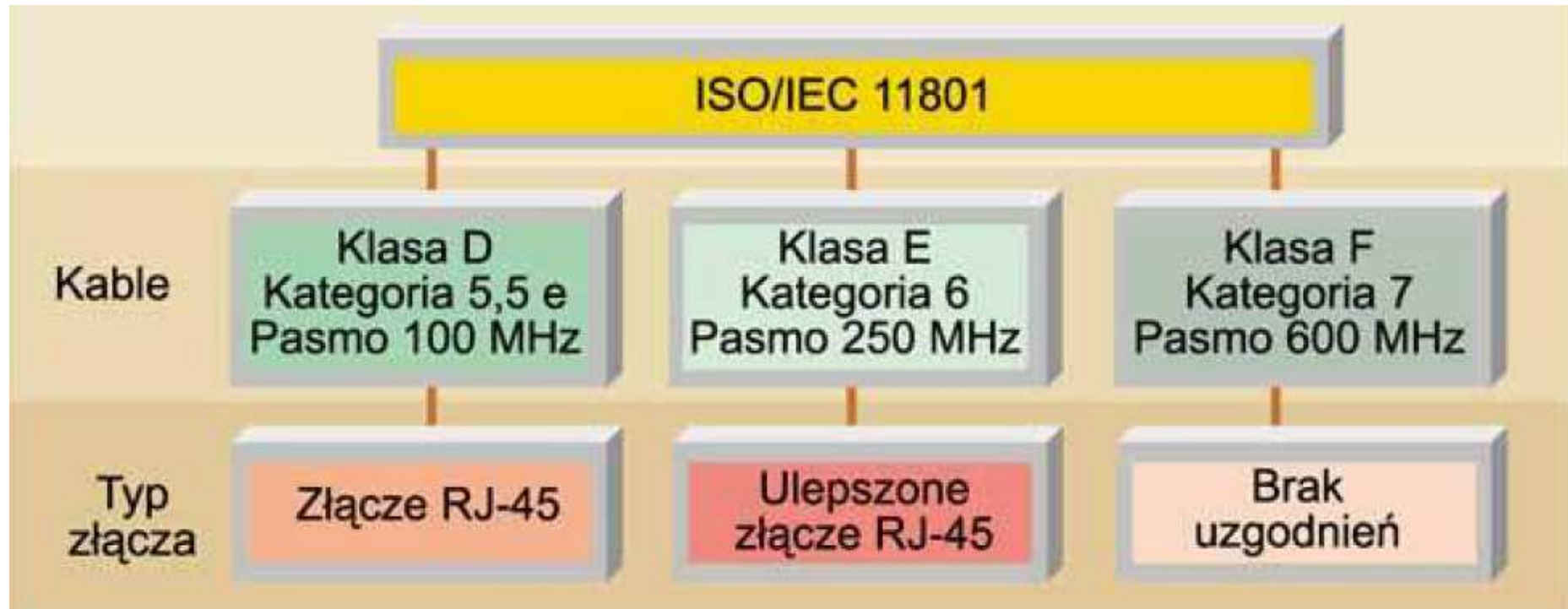
Przekroje optokabli energetycznych



Cechy optokabli energetycznych

- Brak bezpośredniego dostępu do włókien optycznych na całej trasie przekazu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem;
- Moduł optotelekomunikacyjny jest instalowany zwykle w osi kabla energetycznego – zewnętrzne powłoki żył miedzianych (pod napięciem) stanowią zabezpieczenie;
- Możliwa szerokopasmowa transmisja sygnałów telekomunikacyjnych na duże odległości – instalacja wzdłuż słupów linii WN różnych kabli optotelekomunikacyjnych (samonośnych, podwieszanych, z wbudowanym modułem optycznym);
- Budowa sieci dostępowych z zastosowaniem hybrydowych kabli energetycznych zawierających kompletny moduł światłowodowy lub pustą tubę do montażu włókien optycznych podczas instalacji;
- Możliwość monitorowania temperatury kabli energetycznych WN.

Klasy okablowania strukturalnego



Międzynarodowa klasyfikacja – okablowanie ujęte w klasach od A do F. Definicja klas określa wymagania, jakie musi spełniać kompletne łącze transmisyjne (zarówno kable jak i osprzęt) niezbędne do realizacji konkretnych aplikacji.

Klasy okablowania strukturalnego

Klasa A – okablowanie do realizacji usług telefonicznych z pasmem częstotliwości do 100 kHz.

Klasa B – okablowanie dla aplikacji głosowych i usług terminalowych z pasmem częstotliwości do 1 MHz.

Klasa C (kategoria 3) – okablowanie do typowych technik sieci lokalnych LAN, wykorzystujące pasmo częstotliwości do 16 MHz.

Klasa D (kategoria 5) – okablowanie dedykowane dla szybkich sieci lokalnych, do realizacji aplikacji z pasmem częstotliwości do 100 MHz.

W rozszerzonej klasie D (kategoria 5e), obowiązują zastrzone wymagania dotyczące niektórych parametrów i wprowadzono nowe parametry (PSNEXT, PSACR, ELFEXT, PSELFEXT) przy zachowaniu pasma częstotliwości 100 MHz.

Klasy okablowania strukturalnego

Klasa E (kategoria 6) – okablowanie o parametrach testowych określonych dla częstotliwości do 250 MHz (dla aplikacji wymagających pasma 200 MHz), do realizacji Gigabitowego Ethernetu i transmisji ATM 622 Mb/s. Zmodyfikowane złącza RJ-45 dla uzyskania kompatybilności wstecznej i powtarzalnych parametrów przy wyższych częstotliwościach.

Klasa F (kategoria 7) – okablowanie dla aplikacji wykorzystujących pasmo do 600 MHz, z możliwościami transmisji 10 Gb/s. Konieczność zastosowania kabli ekranowanych S/STP, S/FTP itp. (zwykle każda para w osobnym ekranie plus ekran obejmujący wszystkie cztery pary), złączy ekranowanych i żył o zwiększonej średnicy.

Klasa G (kategoria 8) – okablowanie o częstotliwości pasma od 1,2 GHz do 1,4 GHz, przeznaczone dla szerokopasmowych aplikacji multimedialnych.

Klasy okablowania strukturalnego

Oddzielną klasę zastosowań stanowi okablowanie światłowodowe.

Wyszczególniono światłowody wielomodowe 50/125 i 62,5/125 μm dla sieci LAN oraz złącze optyczne SFF (Small Form Factor) o małych gabarytach.

Uzyskanie konkretnej klasy okablowania strukturalnego wymaga zastosowania komponentów tej klasy we wszystkich odcinkach sieci wpływających na parametry łącza. Szczególną uwagę należy zwrócić na złącza.

Złącza dedykowane do danej klasy powinny zapewniać kompatybilność wsteczną ze złączami RJ-45. Powinny też zapewniać dobrą izolację pary, ciągłość ekranowania i dobry współczynnik przesłuchu zbliżeniowego.

Zasilanie przez okablowanie strukturalne

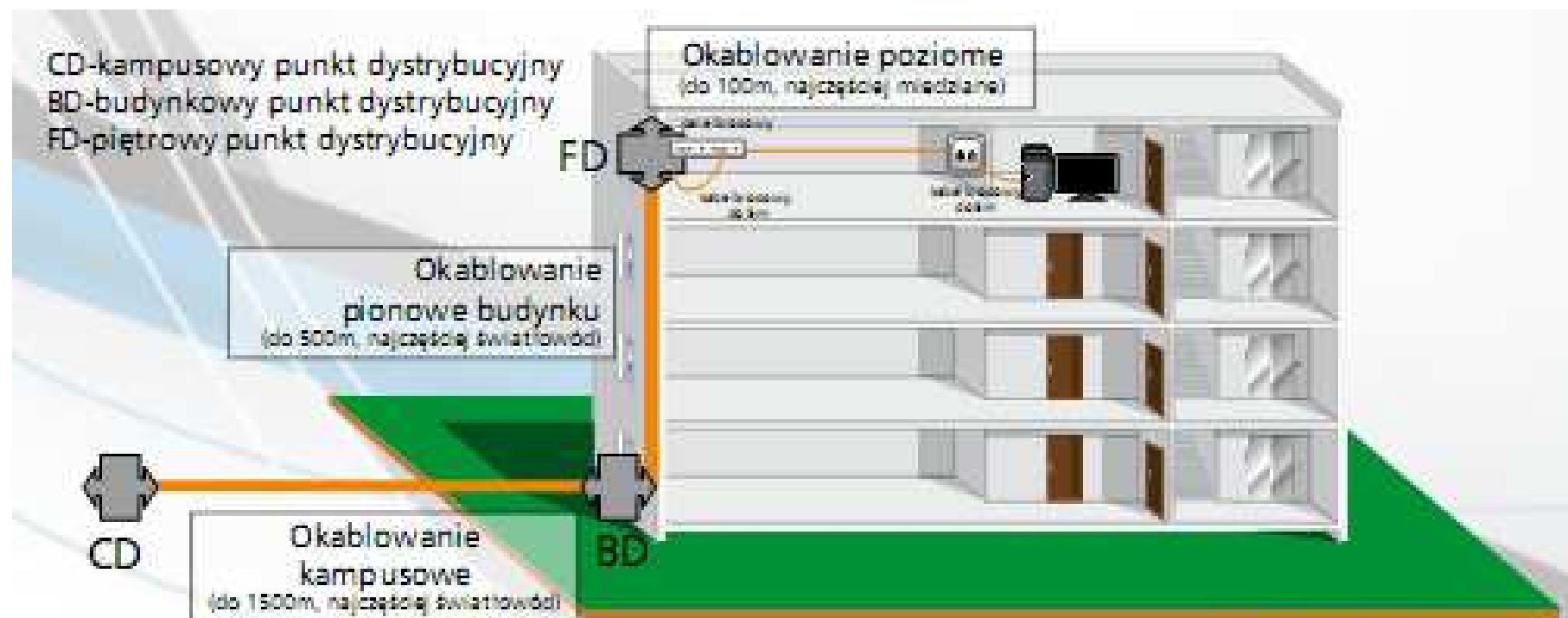
Sposób zasilania urządzeń peryferyjnych przez budynkowe okablowanie strukturalne określa standard IEEE 802.3af

Za pomocą kabla, w którym są przesyłane dane można zasilać energią elektryczną niewielkie, ethernetowe terminale klasy DTE (Data Terminal Equipment).

Zalety takiego rozwiązania:

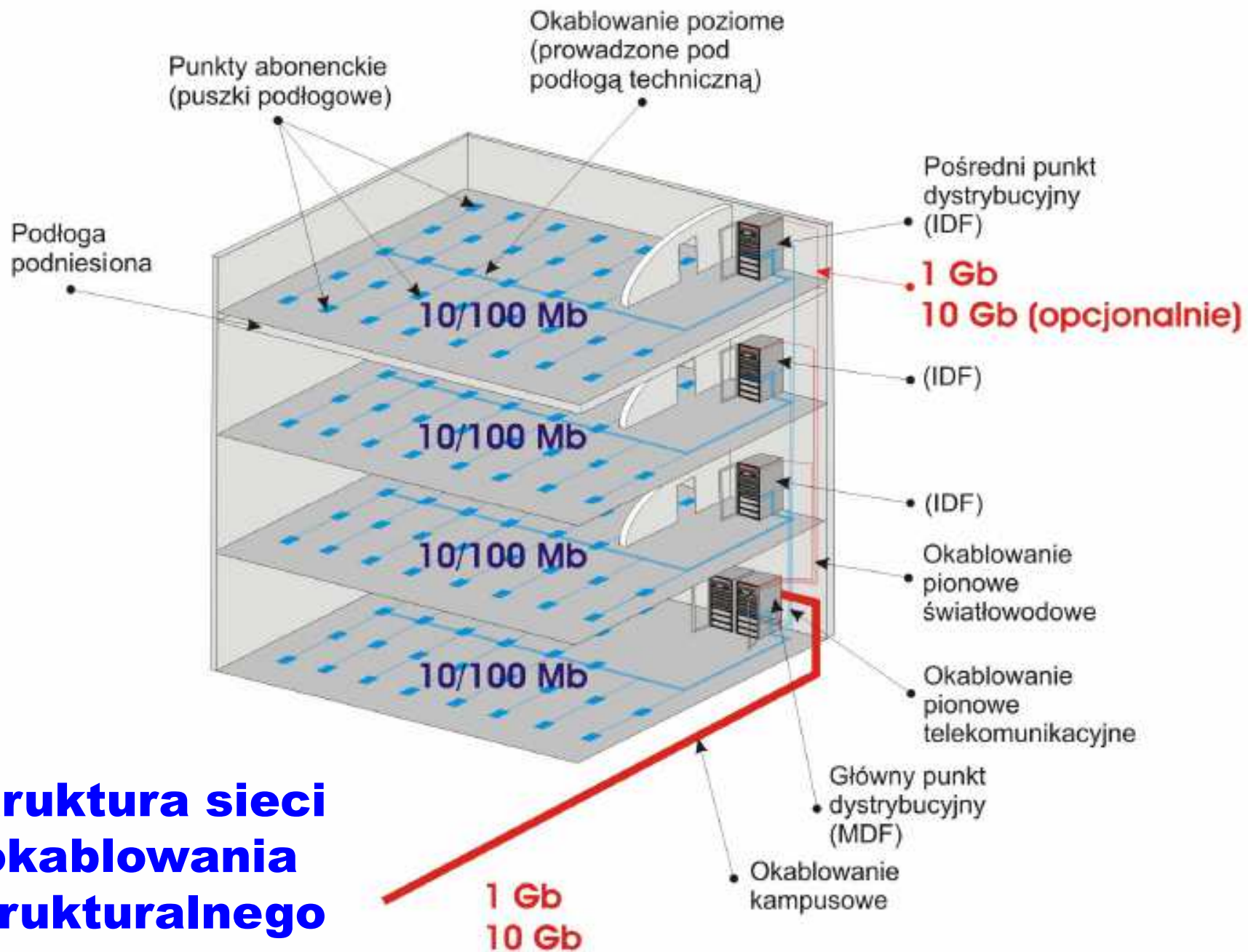
- eliminacja oddzielnych instalacji zasilających terminali IP w niewielkich instalacjach budynkowych;**
- zapewnienie jednolitego modelu zasilania awaryjnego infrastruktury komunikacyjnej IP przez okablowanie strukturalne.**

Struktura sieci i dopuszczalne odległości



Długość kanału zgodnie z normą PL-EN50173

Kanał	Długość [m] (faktycznego toru propagacji sygnału)
Okablowanie poziome	100 (90m stałego połączenia "skrętką" + 2x5m kabli krosowych)
Okablowanie poziome + pionowe + kampusowe	2000



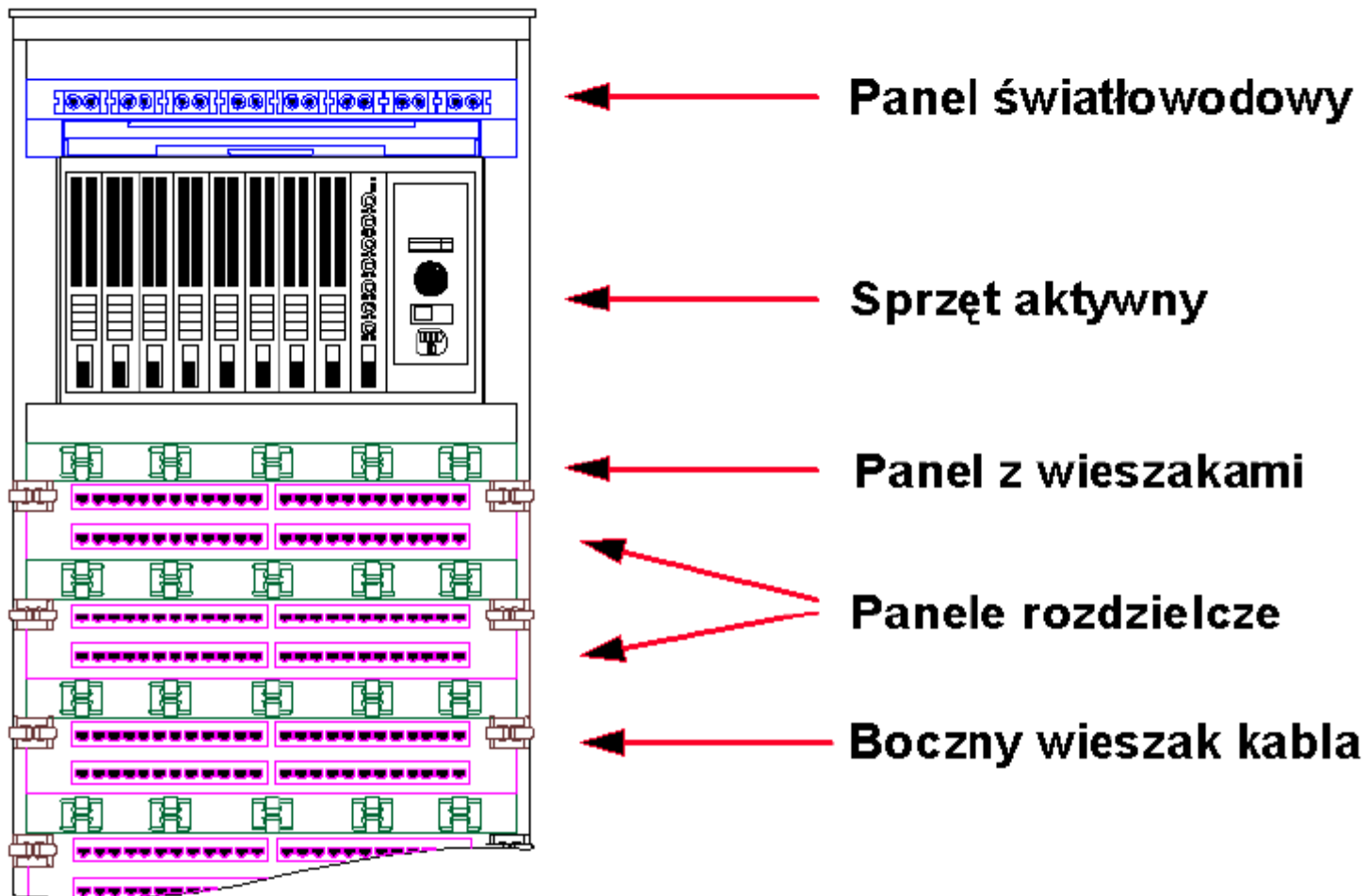
Struktura sieci okablowania strukturalnego

Elementy systemu okablowania strukturalnego

- **Założenia projektowe systemu** – rodzaj medium, sekwencja podłączenia żył kabla, protokoły sieciowe, zgodność z normami.
- **Okablowanie pionowe** – ułożone w głównych pionach (kanałach) telekomunikacyjnych pomiędzy punktami rozdzielczymi systemu.
- **Punkty rozdzielcze** – węzły sieci w topologii gwiazdy, służące do konfiguracji połączeń. Szafy lub ramy 19-calowe ze sprzętem aktywnym.
- **Okablowanie poziome** – część okablowania pomiędzy punktem rozdzielczym a gniazdem użytkownika.
- **Gniazda abonenckie** – punkty przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej, koniec okablowania poziomego od strony użytkownika.
- **Połączenia systemowe oraz terminalowe** – pomiędzy systemami komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego.
- **Połączenia telekomunikacyjne budynków** – okablowanie pionowe międzybudynkowe (kampusowe). Zazwyczaj wielowłóknowy światłowód.

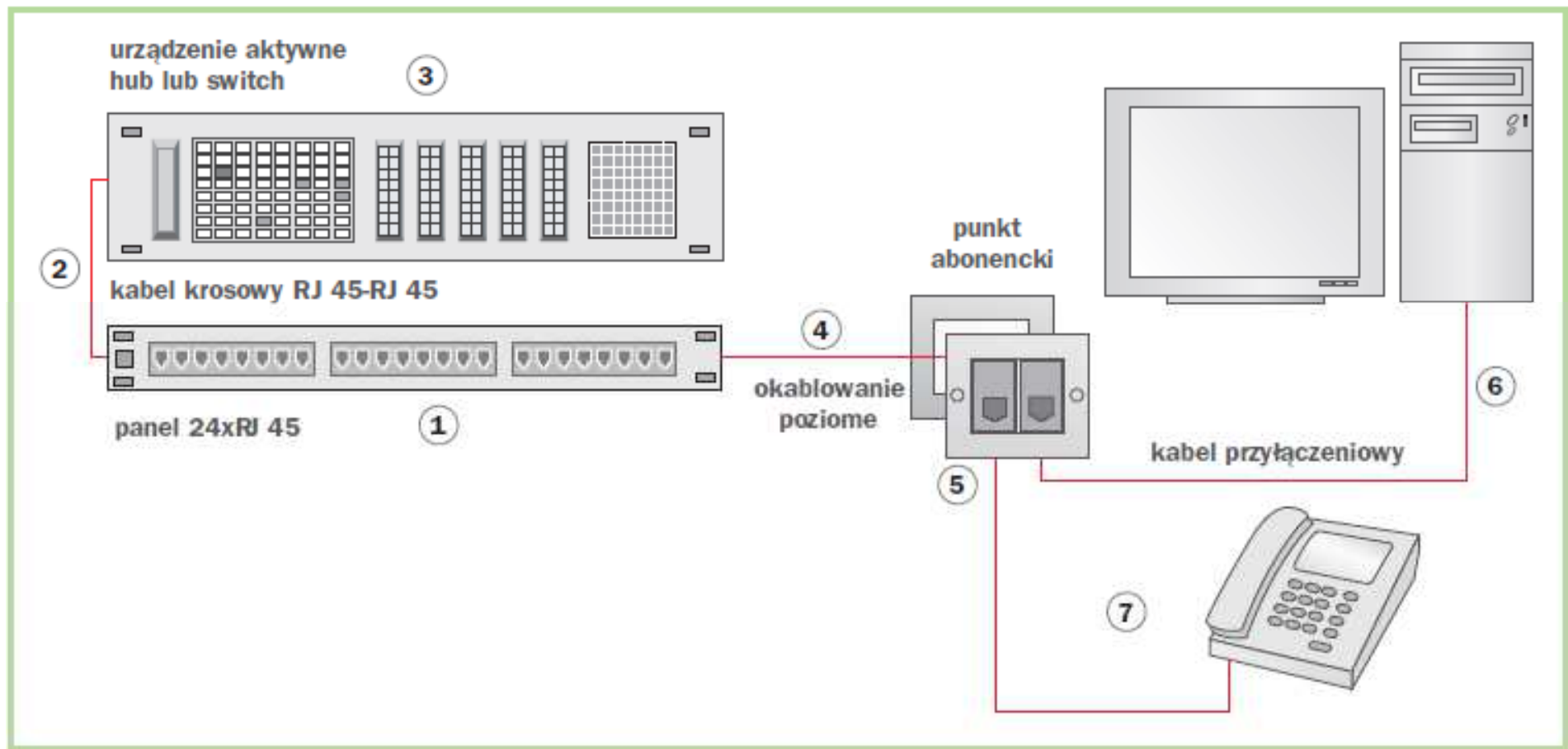
Elementy systemu okablowania strukturalnego

Punkt rozdzielczy (dystrybucyjny)



Przykład podsystemu okablowania poziomego

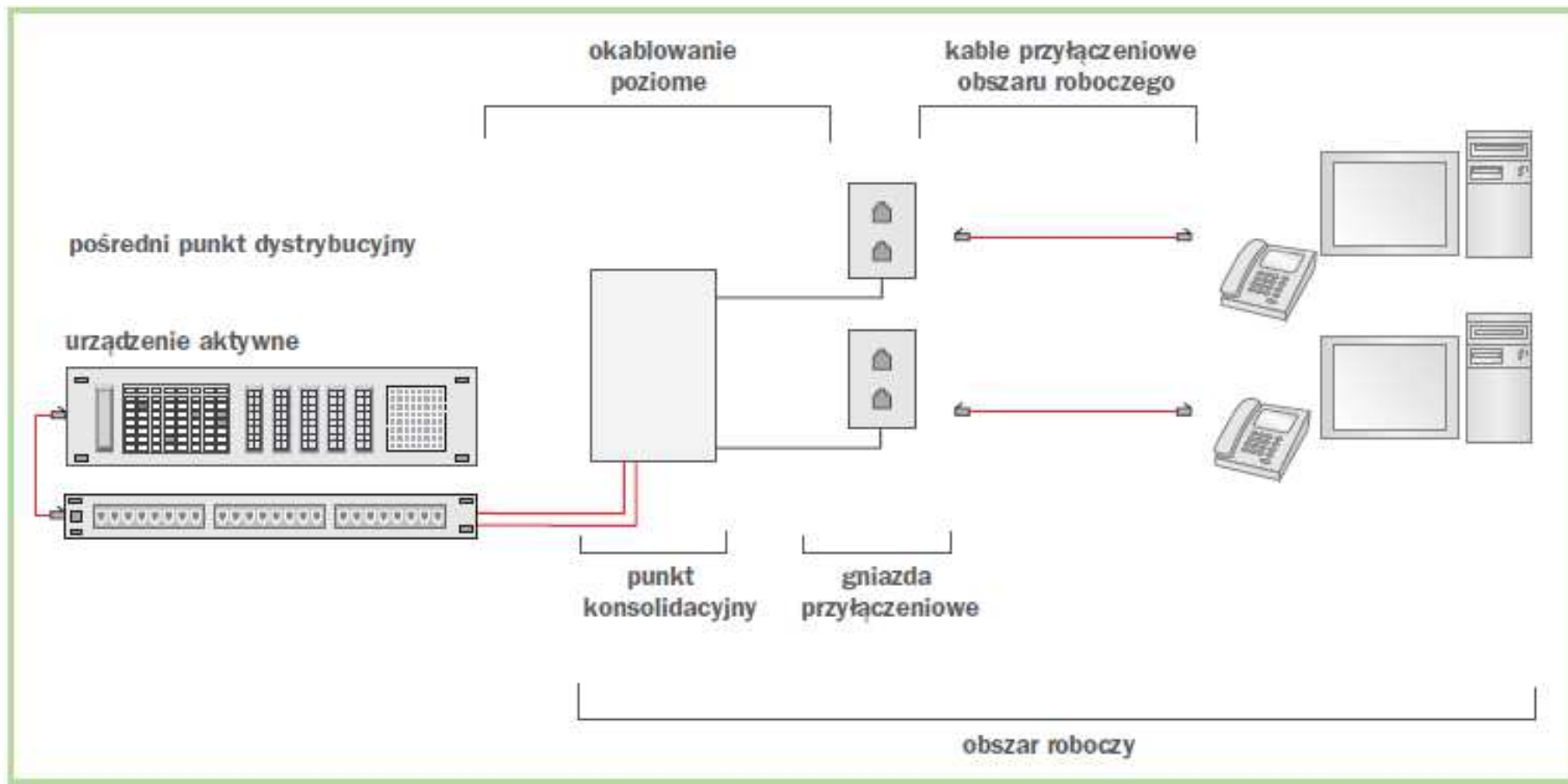
Zalecana topologia: gwiazda lub drzewo (topologia hierarchiczna)



Preferowane wykonanie połączenia z jednego odcinka kabla.

Przykład podsystemu okablowania poziomego

Punkt konsolidacyjny – połączenie 1:1 odcinka okablowania poziomego, krosowanie niedopuszczalne.



Instalacja okablowania poziomego

Maksymalna długość kabla pomiędzy interfejsem użytkownika (punktem abonenckim) i panelem rozdzielczym (szafa rozdzielcza) wynosi 90 m.

Całkowita długość kabla pomiędzy terminalem (urządzeniem końcowym) a punktem rozdzielczym wraz z przyłączeniem do sieciowego sprzętu komputerowego (kable krosowe + kabel przebiegu poziomego + kabel stacyjny) nie może przekroczyć 100 m.

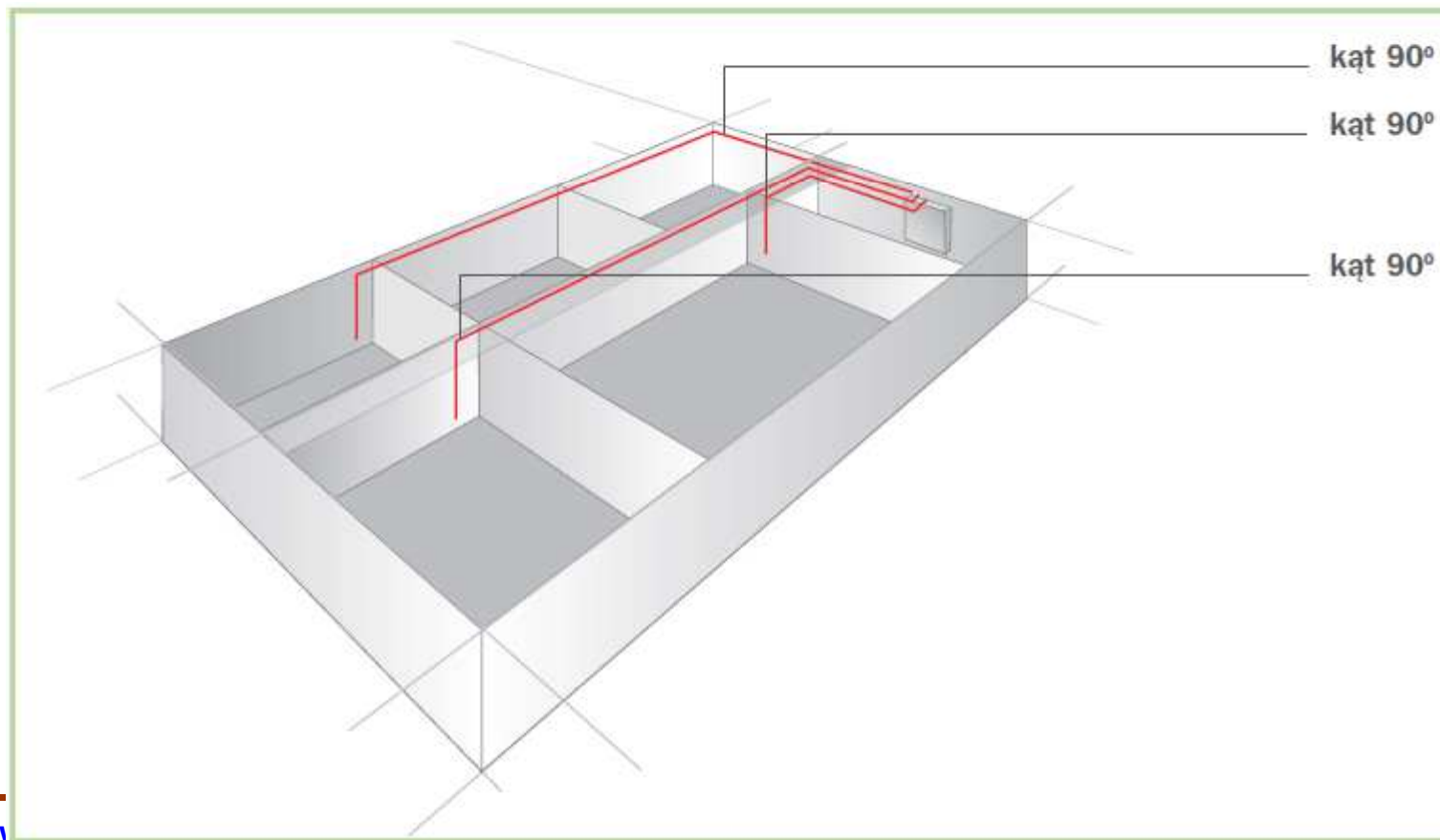
Maksymalna długość kabli krosowych – 5 m.

Łączna długość kabla stacyjnego i krosowego – maksymalnie 10 m.

Instalacja okablowania poziomego

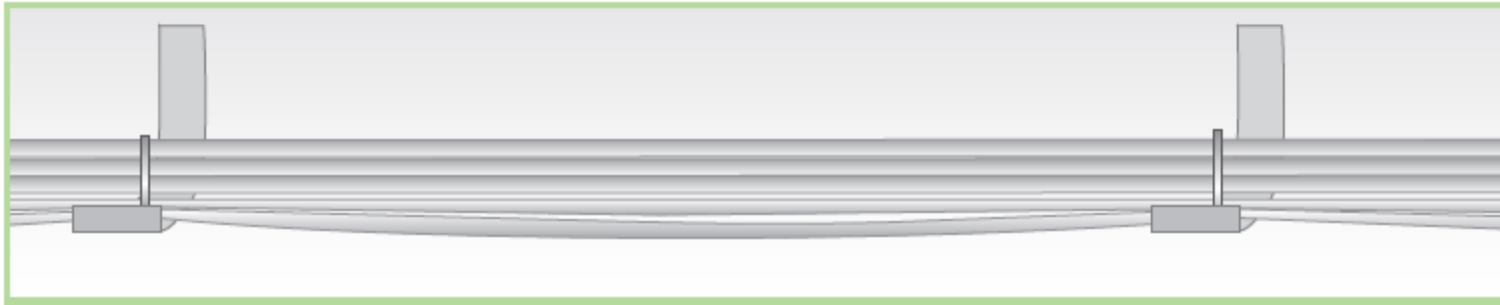
Kable należy wprowadzać i wyprowadzać z głównych tras pod kątem 90° . Należy przestrzegać promieni zgięć w kanałach (wg zaleceń).

Kable należy układać równoległe i prostopadłe do korytarzy.



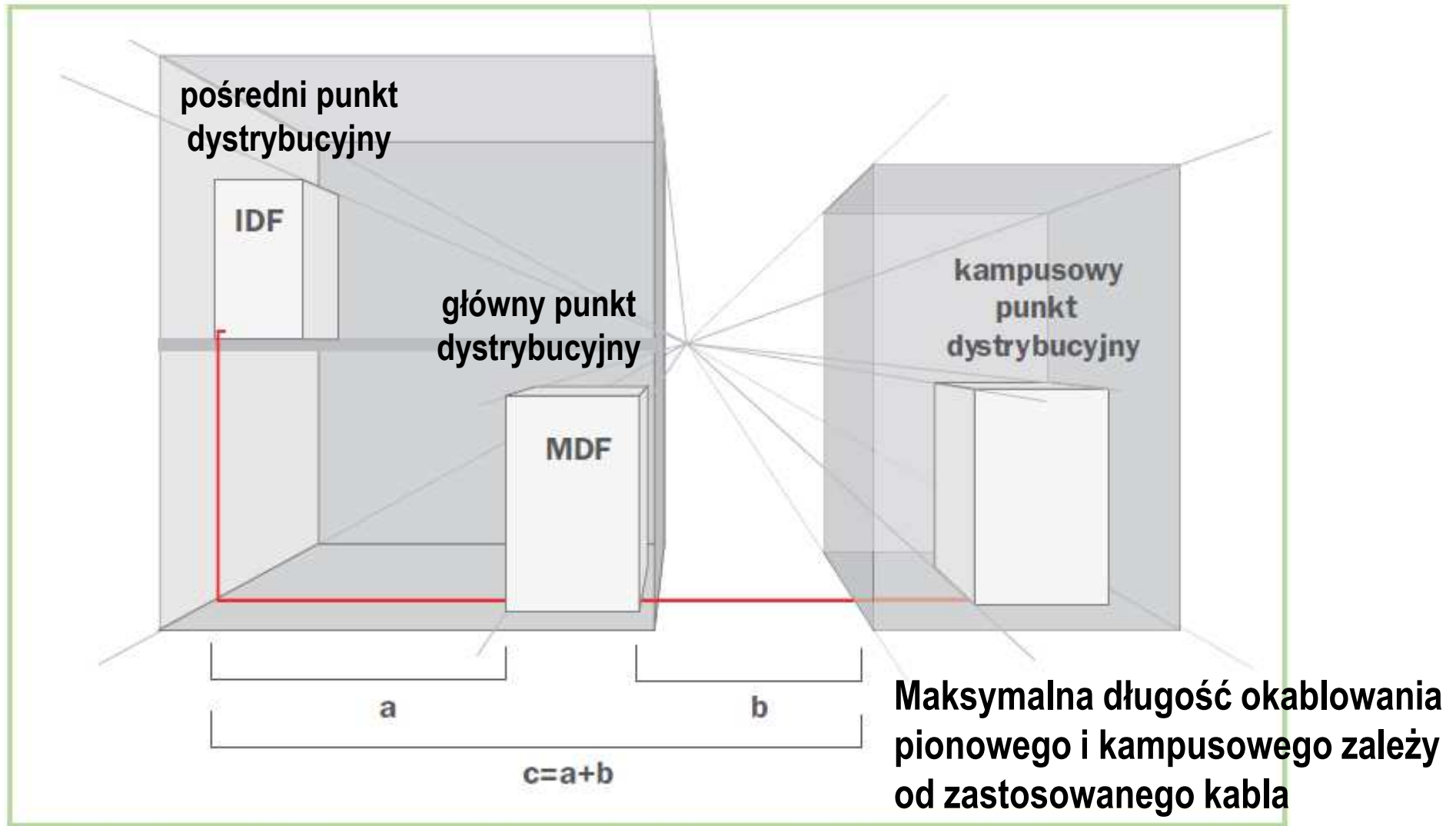
Instalacja okablowania poziomego

Kable biegnące w otwartej przestrzeni należy zamocować co 1,25 - 1,5 m (eliminacja niepotrzebnego obciążenia kabli ich własnym ciężarem). Kable te należy je umieścić w jednej płaszczyźnie, nie wolno owijać ich wokół rur, kolumn itp..



Kable umieszczone nad sufitem podwieszanym należy umieścić w odpowiednich elementach podtrzymujących (rynny kablowe, koryta). Na trasie od punktu rozdzielczego do gniazda użytkownika nie dopuszczalne są dodatkowe połączenia w kablu (mostki, lutowanie). Zachować odpowiednie odległości od innych instalacji lub separatorów.

Instalacja okablowania pionowego

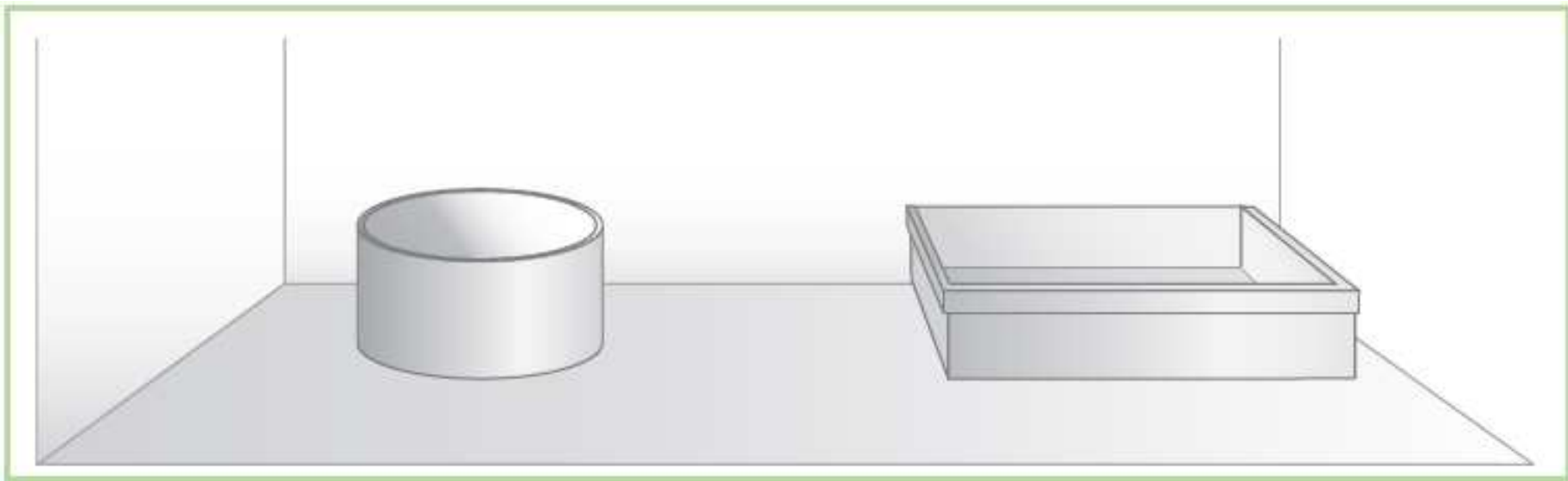


Instalacja okablowania pionowego

Prowadzenie kabli między piętrami – stosowanie rękawów, szybów.

Rękaw o średnicy min. 10 cm. Rękawy mogą wystawać na długość od 2,5 cm do 10 cm powyżej płaszczyzny podłogi.

Szyb prostokątny o wymiarze min. 15 cm x 22,5 cm.

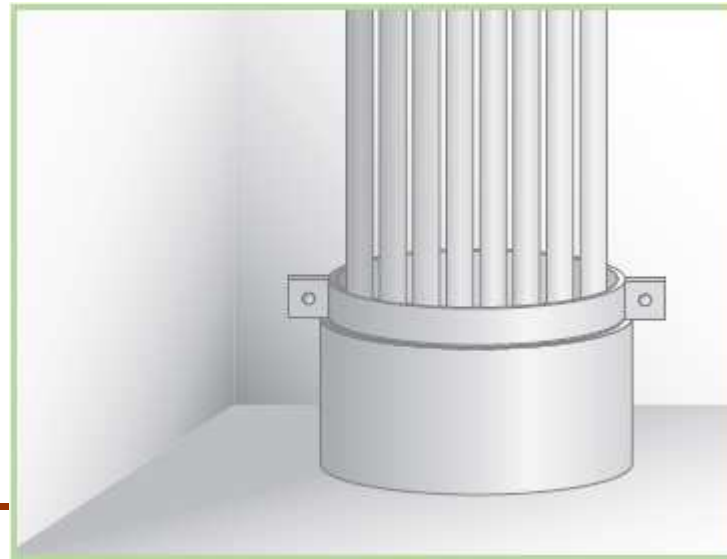


Instalacja okablowania pionowego

Mocowanie kabli pionowych – gdy trasa obejmuje więcej niż dwa piętra lub gdy kable są wyjątkowo ciężkie.

Żyła podtrzymująca – ułożona po całej trasie kabla między najwyższym piętrem a piwnicą. Kabel połączyć z żyłą co 90 cm (min. trzy punkty na jedno piętro). Kabel najczęściej przytwierdzany stalowym uchwytem.

W niektórych sytuacjach montażowych żyła podtrzymująca nie jest konieczna, ale zawsze należy mocować pionowe przebiegi kabla – obręcze kołnierzowe.



Instalacja okablowania strukturalnego – błędy

Dopuszczalny naciąg kabla – szczególnie przy przejściach przez ściany, stosować przepusty o większej pojemności.

Promień gięcia kabla – szczególnie punkty dystrybucyjne, zbyt ciasne kanały kablowe.

Zgniatanie kabla – szczególnie w metalowych korytach kablowych i szafach dystrybucyjnych, wskutek nieostrożnego stosowania opasek.

Plątanie kabla – najczęściej podczas rozwijania kabla ze szpuli (jeśli się to zdarzy, odcinek kabla należy uznać za zniszczony).

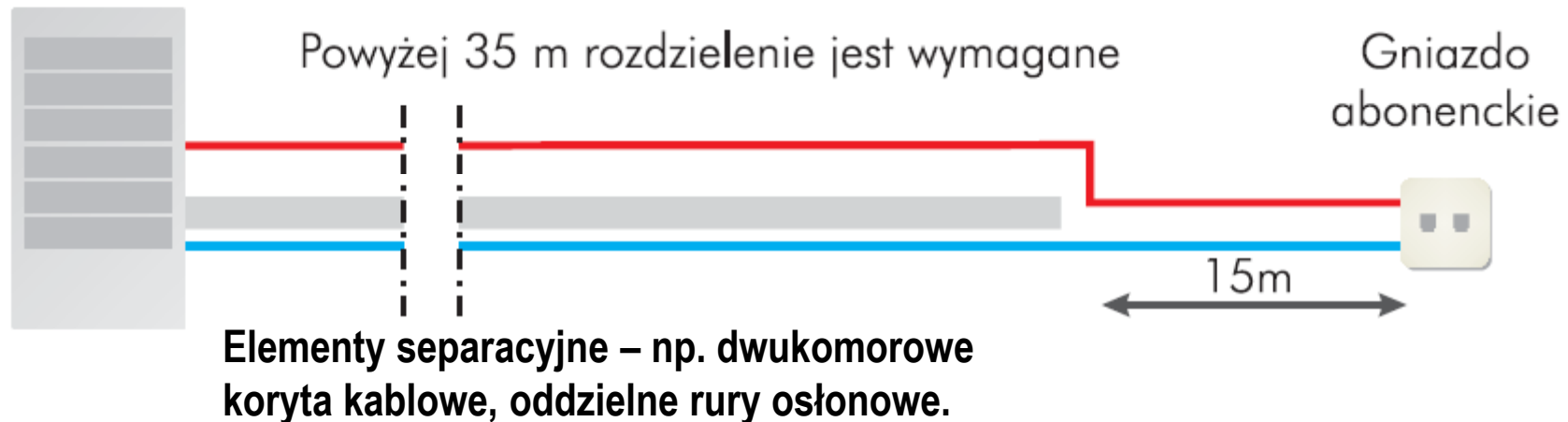
Brak powłoki zewnętrznej kabla – nie należy zdejmować powłoki kabla na dystansie większym niż to konieczne (wg norm).

Rozploty – w miejscu zakończenia kabla pary muszą być skręcone tak blisko złącza jak to tylko możliwe (w razie konieczności skręcić ręcznie).

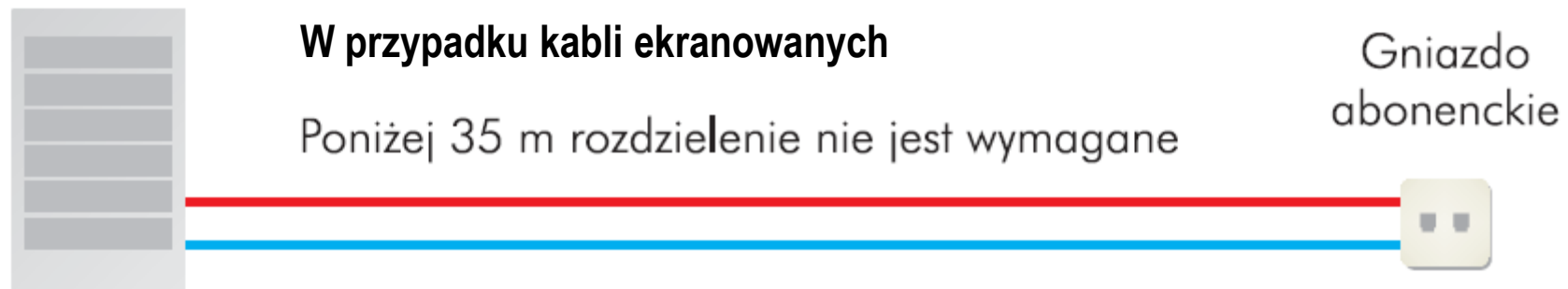
Prowadzenie kabli zasilających i logicznych

**PN-EN 50174-2 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Cz 2.
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.**

Szafa IDF



Szafa IDF



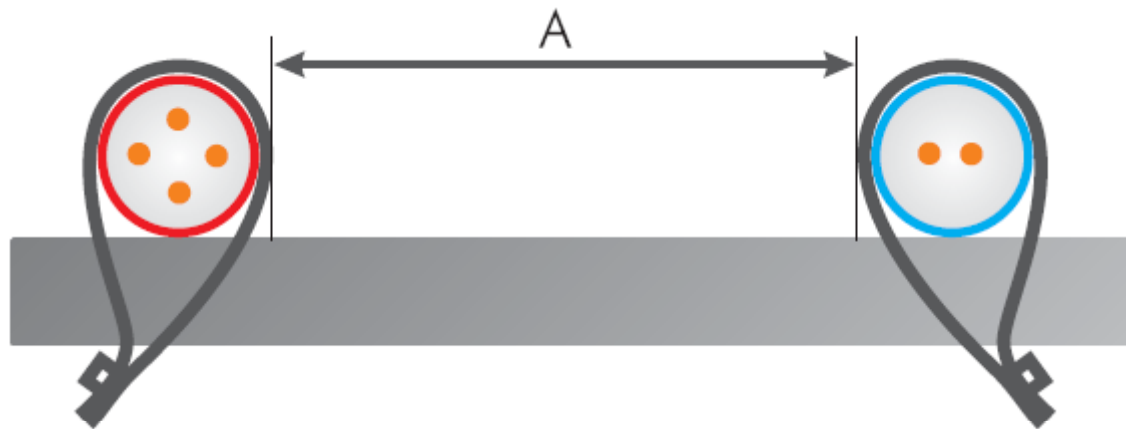
Prowadzenie kabli zasilających i logicznych

Minimalne odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym i logicznym w zależności od typu kabli oraz materiału separatora

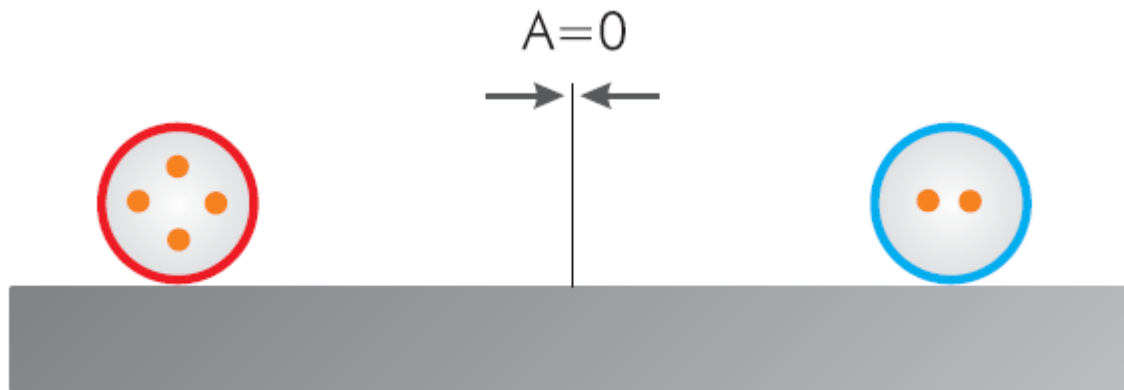
Typ instalacji	Odległość A		
	Bez separatora lub z separatorem niemetalowym [1]	Separator aluminiowy	Separator stalowy
Nieekranowane kable elektroenergetyczne i nieekranowane kable IT	200mm	100mm	50mm
Nieekranowane kable elektroenergetyczne i ekranowane kable IT (2)	50mm	20mm	5mm
Ekranowane kable elektroenergetyczne i nieekranowane kable IT	30mm	10mm	2mm
Ekranowane kable elektroenergetyczne i ekranowane kable IT (2)	0mm	0mm	0mm

Odległość A wyznacza się zależnie od sposobu mocowania wiązek kablowych.

Określenie odległości A – zależnie od mocowania wiązek kablowych

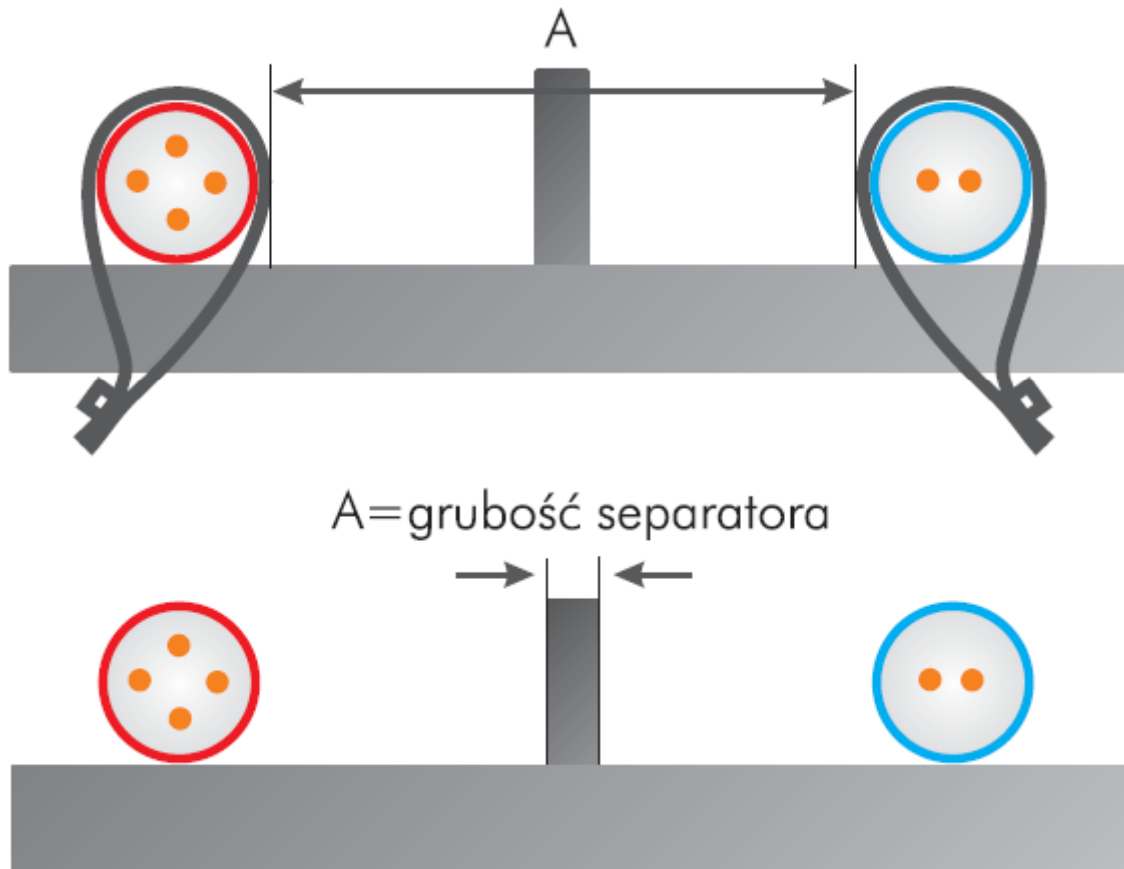


Bez zastosowania separatora, gdy obie wiązki są mocowane mechanicznie (np. za pomocą opasek kablowych)



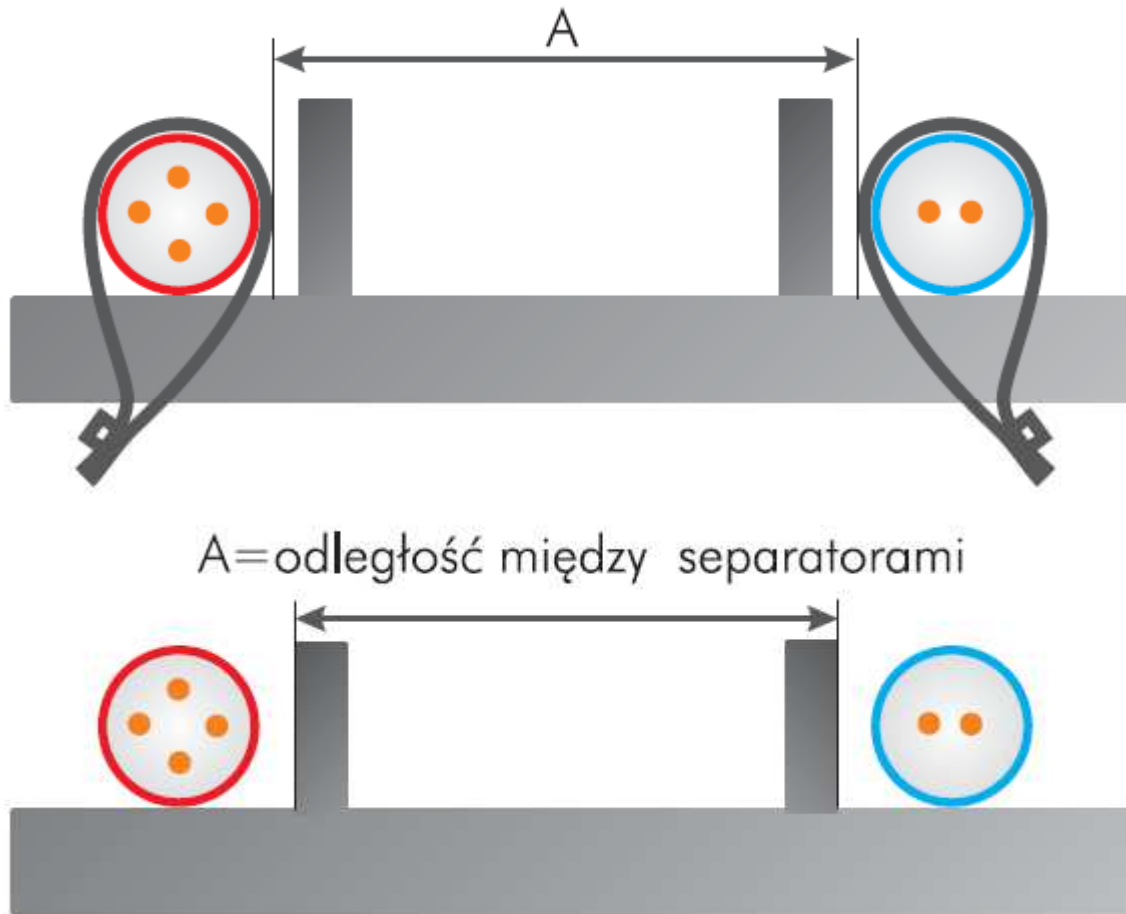
Bez zastosowania separatora, gdy obie wiązki nie są mocowane mechanicznie

Określenie odległości A – zależnie od mocowania wiązek kablowych



**Zastosowanie separatora,
gdy obie wiązki są lub nie
są mocowane mechanicznie**

Określenie odległości A – zależnie od mocowania wiązek kablowych



Zastosowanie dwóch separatorów, gdy obie wiązki są lub nie są mocowane mechanicznie

Podstawowe zasady kablowania miedzianego

Dobór elementów wymaganej kategorii.

Dopasowanie (zrównoważenie) impedancyjne.

Eliminowanie retransmisji przez zapewnienie odpowiedniego poziomu sygnału transmitowanego.

Zapewnienie odpowiednio dużej wartości stosunku sygnału do szumu.

Zastosowanie okablowania wyższej klasy.

Zapewnienie jak najwyższej wartości parametru ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio), określającego stosunek tłumienia do przesłuchu.

Świadomość innych zagrożeń – stosowanie systemów, w których kable i złącza są zgodne w kategorii i dopasowane do impedancji charakterystycznej.